Diseño, Simulación e Implementación de un Filtro Pasabanda en Tecnología de Guía de Onda Integrada en Sustrato (SIW) a 2.87 GHz

Informe — Medidas Electrónicas 2

Borello, Federico*, Calvino, Franco*, Pereyra, Nicolás*

*Universidad Tecnológica Nacional — Facultad Regional Buenos Aires

***Resumen*—Contamos qué probamos, qué comparamos y qué funcionó al diseñar un filtro pasabanda SIW de tercer orden a 2.87 GHz (Chebyshev, 5 % de ancho de banda fraccional, 0.1 dB de rizado) sobre Rogers RO4350B de 0.76 mm. Un diseño analítico verificado en openEMS y CST reprodujo la banda pero no la adaptación: los puertos de openEMS no dan un S_{11} confiable. Pasamos a Palace, un solver de elementos finitos de código abierto, y modelamos el conector SMA real con un lanzador CPWG. Comparamos topologías y vimos que la optimización bayesiana global fallaba porque el ancho de banda del filtro ensamblado es discontinuo; la reemplazamos por calibración de acoplamientos sobre estructuras pequeñas e inversión. El diseño fabricado (N=3) simula con centro en 2.876 GHz, 182 MHz de ancho de banda, 1.70 dB de pérdida de inserción y $|S_{11}| = -11.1$ dB en el peor punto de la banda; no llega a los -16 dB especificados, y un ajuste de matriz de acoplamiento explica por qué. JLCPCB fabricó la placa y la medimos con un analizador vectorial de redes: centro en 2.894 GHz, ancho de banda de 171 MHz, pérdida de inserción de 2.0 a 2.4 dB, peor S_{11} en banda de -5 dB y un mínimo de reflexión ancho cerca de -18 dB, el piso de la verificación de calibración con estándares genéricos. No alcanzamos los -16 dB.**

***Index Terms*—banda S, filtro pasabanda, guía de onda integrada en sustrato, SIW, cavidades resonantes, síntesis de Chebyshev, simulación electromagnética, Palace, optimización bayesiana**

I. Introducción

La tecnología de guía de onda integrada en sustrato (SIW, del inglés *Substrate Integrated Waveguide*) permite construir guías de onda rectangulares sobre un sustrato laminado de microondas. Combina el bajo costo y la integrabilidad de los circuitos planos con el alto factor de calidad y la capacidad de manejo de potencia de las guías metálicas [1], [2]. Una guía SIW se forma confinando el campo entre dos filas de vías metalizadas que conectan los planos de masa superior e inferior, y que hacen de paredes laterales de una guía rectangular.

Los filtros pasabanda son un bloque básico de cualquier cadena de recepción o transmisión de radiofrecuencia. En este trabajo diseñamos, simulamos, mandamos a fabricar y medimos un filtro SIW de tercer orden centrado en $f_0 = 2.87$ GHz, con una respuesta de Chebyshev de ancho de banda fraccional FBW = 5 % y rizado de 0.1 dB. La Tabla I resume las especificaciones de partida.

Tabla I
Especificaciones del filtro

Parámetro	Valor
Frecuencia central f_0	2.87 GHz
Orden N	3 cavidades
Ancho de banda fraccional	5 %
Rizado (Chebyshev)	0.1 dB
Sustrato	Rogers RO4350B
Espesor h	0.76 mm
Permitividad ε_r	3.66
Tangente de pérdidas $\tan\delta$	0.0037
Diámetro de vía d	0.8 mm (1ª iter.) / 1.5 mm (final)
Paso de vía p	1.5 mm (1ª iter.) / 3.0 mm (final)

Este informe cuenta el camino completo, con lo que no funcionó incluido, en el orden en que lo recorrimos. En cada etapa explicamos qué queríamos probar, qué hicimos, qué obtuvimos y qué decidimos; la Tabla II lo resume. La primera iteración (junio de 2026) ocupa las Secciones II a IV: la síntesis, un diseño analítico con vías de 0.8 mm y paso de 1.5 mm, openEMS, CST y una primera optimización con Palace. La conservamos porque explica las decisiones posteriores. La Sección V cuenta con qué herramientas y con qué máquinas trabajamos. Desde la Sección VI contamos la evolución hasta el diseño que mandamos a fabricar: el conector SMA real, las otras topologías (ya con vías de 1.5 mm y paso de 3.0 mm), la calibración con inversión y la verificación final (Secciones IX y X). La Sección XI presenta las mediciones de la placa fabricada y la Sección XII cierra con las conclusiones.

II. Punto de partida: la síntesis del filtro

Partimos del prototipo pasabajos de Chebyshev, cuyos valores normalizados g_i se obtienen por recursión [3]. Para $N = 3$ y rizado de 0.1 dB resultan $g_1 = g_3 = 1.0316$, $g_2 = 1.1474$ y $g_4 = 1.0$.

Tabla II
Cronología del trabajo

Etapa	Qué hicimos	Resultado	Decisión
Diseño analítico (Secs. II–III)	Síntesis de Chebyshev (g_i, k, Q_e) y fórmulas de SIW para una cavidad de 38.23 mm	$a_{\text{siw}} = 39.45$ mm; objetivo de $k = 0.046$ y $Q_e = 20.6$	Verificarlo con simulación de onda completa
openEMS (Sec. III)	Calibramos el iris con dos cavidades acopladas y barrimos L_{cav} con feed microstrip	Iris de 13.66 mm para $k = 0.046$; banda centrada en 2.82–2.905 GHz; los puertos no dan un S_{11} confiable (incluso $\lvert S_{11}\rvert > 1$)	Usarlo solo para S_{21} y centro de banda; cambiar de solver para la adaptación
CST (Sec. III)	Modelo 3D paramétrico con macro generada por nuestro código	Centro en 2.818 GHz, 293 MHz de ancho de banda, 3.65 dB de pérdida de inserción y adaptación de 1.02 dB: sobreacoplado	Agregar un iris externo w_{ext} para ajustar Q_e
Palace (Sec. IV)	Validación contra CST y optimización por coordenadas	Cavidades de 34.4 mm, banda en 2.87 GHz y $S_{11} < -16$ dB, pero con un puerto que ocultaba una línea de 41 Ω	Adoptar Palace como solver; desconfiar del puerto ideal
Conector SMA y lanzador CPWG (Sec. VI)	Modelo 3D del conector Taoglas y lanzador CPWG de 50 Ω	La línea de 2.26 mm era de ≈ 41 Ω (el ancho correcto es 1.664 mm); un pin de 0.82 mm cortocircuita; el diseño de Palace daba ≈ −4.6 dB con el conector real	Pin real (0.38 mm de radio) y lanzador CPWG en todos los modelos
Otras topologías (Sec. VII)	Modo dual N=2, tres cavidades únicas, cascadas N=3 y N=4 (Tabla VIII)	N=2: 119 mm, −10.76 dB y 316.6 MHz; cavidades únicas alternativas entre −6 y −9 dB; N=4: 211 mm y −6.1 dB	Cascada N=3 (166 mm); vías de 1.5 mm con paso de 3.0 mm
Calibración e inversión (Sec. VIII)	Medimos k y Q_e en estructuras pequeñas y las invertimos	La búsqueda global no pasó de −5 dB en más de 60 evaluaciones; la inversión dio $w_{\text{iris}} = 13.85$ mm y $w_{\text{ext}} = 13.53$ mm con unas 3 simulaciones por curva	Búsqueda bayesiana solo como pulido local
Verificación y fabricación (Secs. IX–X)	Malla fina, ajuste de matriz de acoplamiento y verificación cruzada con CST; paquete de fabricación y pedido a JLCPCB	2.876 GHz, 182.3 MHz y −11.15 dB en el peor punto de la banda: no llega a −16 dB	Fabricar con el desvío conocido (ENIG, unos USD 120)
Mediciones (Sec. XI)	Analizador vectorial de redes, calibración del instrumento y recalibración por software	2.894 GHz, 171 MHz, 2.0 a 2.4 dB y peor S_{11} en banda de −5 dB; los estándares genéricos limitan la lectura de los ceros (piso de ≈ −18 dB)	No se cumple −16 dB; recentrar, calibrar con estándares caracterizados

Con esos valores calculamos los coeficientes de acoplamiento entre cavidades adyacentes y el factor de calidad externo de los puertos de entrada y salida:

$$k_{i,i+1} = \frac{\text{FBW}}{\sqrt{g_i\, g_{i+1}}}, \qquad Q_e = \frac{g_0\, g_1}{\text{FBW}}.$$

Con FBW = 0.05 obtuvimos $k_{12} = k_{23} = 0.0460$ y $Q_e = 20.63$. Estos números no dependen de la frecuencia ni de cómo se construya el filtro: son el objetivo que la geometría SIW tiene que reproducir, y los usamos como vara en todo el resto del proyecto.

Una observación que nos sirvió después para leer los gráficos: como el rizado es de solo 0.1 dB, la banda de paso de $\lvert S_{21}\rvert$ parece perfectamente plana, porque una variación de 0.1 dB no se ve en escala logarítmica. El carácter equirizado (Chebyshev) aparece en cambio en $\lvert S_{11}\rvert$, que tiene exactamente $N = 3$ ceros de reflexión con picos de igual nivel (≈ −16.4 dB para 0.1 dB de rizado). Esa es la firma de una respuesta de Chebyshev y no de una de Butterworth.

III. Primera iteración: diseño analítico, openEMS y CST

Queríamos saber si alcanzaba con el cálculo analítico de una cavidad SIW, verificado con simulación de onda completa, para obtener la banda y la adaptación del filtro. Armamos el diseño con las fórmulas clásicas, lo simulamos en openEMS y en CST y lo comparamos con la síntesis. En esta primera iteración usamos vías de 0.8 mm de diámetro con paso de 1.5 mm.

III-A. Diseño analítico

Elegimos el ancho equivalente de la guía para que la frecuencia de corte del modo fundamental TE10 quedara en $f_c \approx 0.7\, f_0$. Así el filtro trabaja cerca de $1.4\, f_c$, donde la guía es monomodo y de bajas pérdidas:

$$a_{\text{eff}} = \frac{c}{2\, f_c\, \sqrt{\varepsilon_r}}.$$

La separación física entre filas de vías la corregimos con la fórmula de Cassivi–Wu [4]:

$$a_{\text{siw}} = a_{\text{eff}} + \frac{d^2}{0.95\, p}.$$

La longitud de cada cavidad sale de la condición de resonancia del modo TE101:

$$f_{101} = \frac{c}{2\sqrt{\varepsilon_r}} \sqrt{\left(\frac{1}{a_{\text{eff}}}\right)^2 + \left(\frac{1}{L}\right)^2}.$$

Verificamos las reglas de diseño de las vías ($0.5 \le p/d \le 2.5$ y $d < \lambda_g/5$) para evitar fugas por radiación entre vías. La Tabla III resume las dimensiones resultantes (el ancho

Tabla III
Dimensiones físicas del filtro

Dimensión	Valor
Ancho equivalente a_{eff}	39.00 mm
Separación de vías a_{siw}	39.45 mm
Longitud de cavidad L_{cav}	38.23 mm
Ancho de iris $w_{12} = w_{23}$	13.66 mm
Ancho de microstrip 50 Ω	1.664 mm

de iris sale de la calibración de la subsección siguiente) y la Fig. 1 muestra la vista superior del layout.

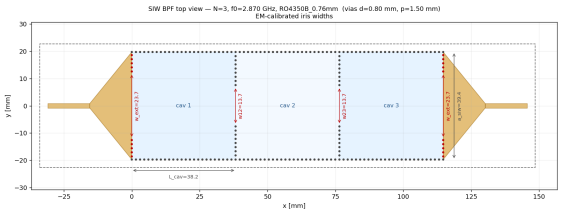


Figura 1. Vista superior del layout inicial (primera iteración) del filtro SIW: cavidades resonantes formadas por filas de vías, iris inductivos de acoplamiento y transiciones microstrip de entrada y salida. Dimensiones analíticas: $a_{\text{siw}} = 39.45$ mm, $L_{\text{cav}} = 38.23$ mm, $w_{12} = w_{23} = 13.66$ mm, $W_{\text{ms}} = 1.66$ mm.

III-B. Calibramos el iris y verificamos la cavidad en openEMS

No nos fiamos de las fórmulas cerradas para el ancho de iris en SIW, que son poco confiables, y medimos el acoplamiento con simulación de onda completa en openEMS [5]. Simulamos dos cavidades acopladas por un iris de ancho variable y, del par de modos resonantes desdoblados (f_1, f_2), calculamos el coeficiente de acoplamiento:

$$k = \frac{f_2^2 - f_1^2}{f_2^2 + f_1^2}.$$

Ajustando $w(k)$ vimos que el acoplamiento objetivo $k = 0.046$ se consigue con un iris de $w = 13.66$ mm, bastante mayor que la estimación analítica inicial. La calibración era necesaria.

Después verificamos la longitud de cavidad. Probamos dos modelos de excitación, que llevan a conclusiones distintas. Con puertos concentrados (sondas de 50 Ω dentro de la cavidad) ubicamos la resonancia rápido y a bajo costo, pero el modelo no incluye la carga del alimentador real: la frecuencia sale sesgada y el nivel absoluto de $|S_{21}|$ no es representativo. Con el modelo físico, con alimentación microstrip de 50 Ω adaptada mediante una transición cónica (taper) microstrip–SIW [6], reproducimos las condiciones de medición, y lo tomamos como referencia.

Con el feed adaptado, openEMS y CST coincidieron. La longitud analítica de $L_{\text{cav}} = 38.23$ mm ubicó el centro de la banda de paso en 2.82 GHz (openEMS, −3 dB) / 2.905 GHz (pico) y 2.818 GHz (CST), todos a unos 50 MHz del objetivo de 2.87 GHz. El cálculo analítico de la longitud de cavidad resultó adecuado y **no necesitó una corrección apreciable**; acortar la cavidad corría la banda por encima del objetivo, como muestran la Tabla IV y la Fig. 2.

Tabla IV
Barrido de L_{cav} con feed microstrip adaptado (openEMS)

L_{cav} (mm)	f_{centro} (GHz)
38.23	**2.905**
35.93	2.982
33.64	3.077

Tabla V
Comparación síntesis vs. simulación CST ($L_{\text{cav}} = 38.23$ mm analítico)

Parámetro	Objetivo	CST
Frecuencia central	2.870 GHz	2.818 GHz
Ancho de banda (−3 dB)	143 MHz	293 MHz
Pérdida de inserción	∼0 dB	3.65 dB
Pérdida de retorno	>16 dB	1.02 dB

Con el feed adaptado y la longitud analítica, openEMS reprodujo una banda de paso de tres polos con una pérdida de inserción de unos pocos decibelios, comparable a la de CST. Con eso dimos por confirmada la validez del diseño, en frecuencia y en forma de respuesta.

III-C. Armamos el modelo 3D en CST

Para tener una segunda opinión, y un modelo que se pudiera re-sintonizar sin volver a programar, construimos el modelo tridimensional paramétrico en CST Studio Suite 2021 con una macro que genera nuestro código. El modelo está hecho de sólidos nativos (sustrato, planos de masa, vías metalizadas y transiciones microstrip), con todas las dimensiones guardadas como parámetros editables, de modo que el diseño se puede re-sintonizar directamente en el entorno gráfico. Las Figs. 3, 4 y 5 muestran distintas vistas del modelo.

Simulamos en CST con la longitud de cavidad analítica $L_{\text{cav}} = 38.23$ mm, el mismo valor que habíamos validado con el barrido con feed adaptado en openEMS.

III-D. Qué obtuvimos con la primera iteración

La Fig. 6 superpone la respuesta objetivo de síntesis con la simulación de CST. Las Figs. 7 y 8 muestran los parámetros S_{11} y S_{21} que obtuvimos en CST. La Tabla V resume la comparación cuantitativa.

La simulación de CST confirmó una respuesta pasabanda con tres polos, en concordancia con el orden $N = 3$ del diseño. La frecuencia central (2.818 GHz) quedó a unos 50 MHz del objetivo, dentro de lo que se espera entre la síntesis y la simulación de onda completa, y coincidió con la predicción de openEMS para la misma longitud de cavidad. El ancho de banda salió más amplio que el objetivo porque todavía no habíamos calibrado electromagnéticamente el acoplamiento externo Q_e, que lo dan las transiciones microstrip, y estaba sobreacoplado. La pérdida de inserción (3.65 dB en CST y unos pocos decibelios en el modelo microstrip adaptado de openEMS)

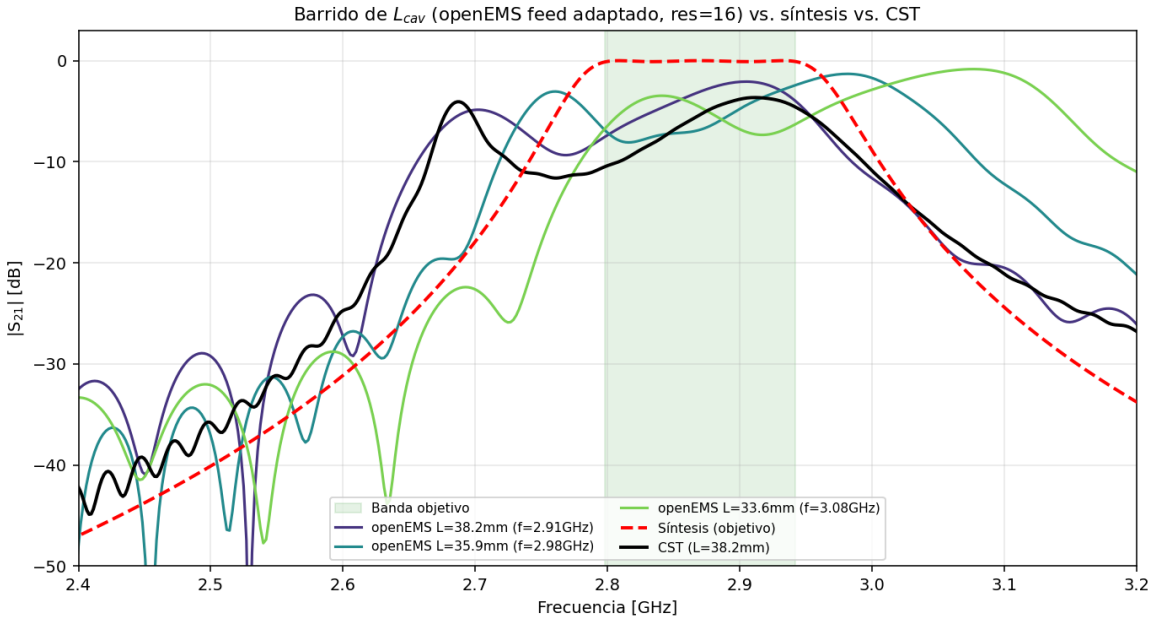


Figura 2. Barrido de la longitud de cavidad en openEMS con alimentación microstrip adaptada (res. media), comparado con la respuesta objetivo de síntesis y con la simulación de CST. La longitud analítica de 38.2 mm (curva en banda) coincide con el objetivo, validando el diseño.

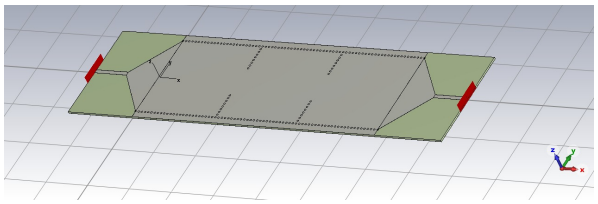


Figura 3. Vista superior del modelo 3D en CST ($a_{\text{siw}} = 39.45$ mm, $L_{\text{cav}} = 38.23$ mm, $W_{\text{ms}} = 1.66$ mm).

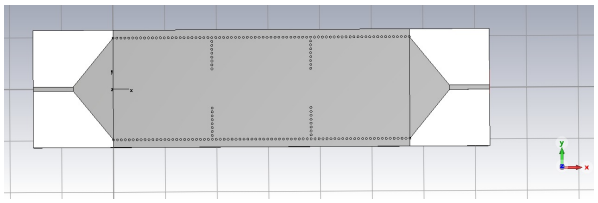


Figura 4. Vista en perspectiva del modelo 3D ($a_{\text{siw}} = 39.45$ mm, $L_{\text{cav}} = 38.23$ mm, $w_{12} = w_{23} = 13.66$ mm).

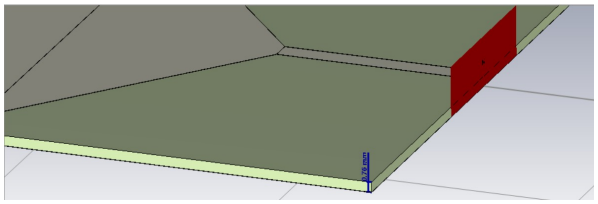


Figura 5. Vista lateral mostrando el espesor del sustrato ($h = 0.76$ mm) y los planos de masa ($L_{\text{cav}} = 38.23$ mm, $W_{\text{ms}} = 1.66$ mm).

combina una leve desadaptación residual con la pérdida dieléctrica propia del sustrato ($\tan\delta = 0.0037$); ambos simuladores coincidieron en el orden de magnitud.

En resumen, la primera iteración validó la síntesis y el centro de la banda, pero no la adaptación: la pérdida de retorno de 1.02 dB estaba muy lejos de los 16 dB pedidos. Decidimos atacar el ancho de banda y el acoplamiento externo.

III-E. Qué probamos para centrar y angostar la banda

Un filtro de cavidades acopladas tiene dos grados de libertad de sintonización casi independientes, y los fuimos explorando sobre el modelo paramétrico de CST.

La frecuencia central la fija la resonancia TE101 de cada cavidad, que depende sobre todo de la longitud L_{cav}. De la relación de resonancia se ve que al alargar la cavidad la frecuencia baja, y al revés. El barrido con feed adaptado (Tabla IV) cuantifica esa sensibilidad: entre 33.64 mm y 38.23 mm la frecuencia central pasa de 3.077 GHz a 2.905 GHz, una pendiente de ≈ -37 MHz/mm. Como la relación es casi lineal, se puede centrar la banda con un único ajuste de L_{cav} sin tocar el resto del filtro.

El ancho de banda, en cambio, lo determina la intensidad de los acoplamientos, que escalan con el ancho de banda fraccional: los acoplamientos internos cumplen $k_{i,i+1} \propto$ FBW y el factor de calidad externo $Q_e \propto 1/\text{FBW}$. Por eso hay dos perillas. Los iris internos (w_{12}, w_{23}) controlan k: uno más ancho aumenta k y ensancha la banda, uno más angosto la estrecha. El iris externo de entrada y salida fija Q_e: una apertura más angosta debilita el acoplamiento con el alimentador (aumenta Q_e) y estrecha la banda.

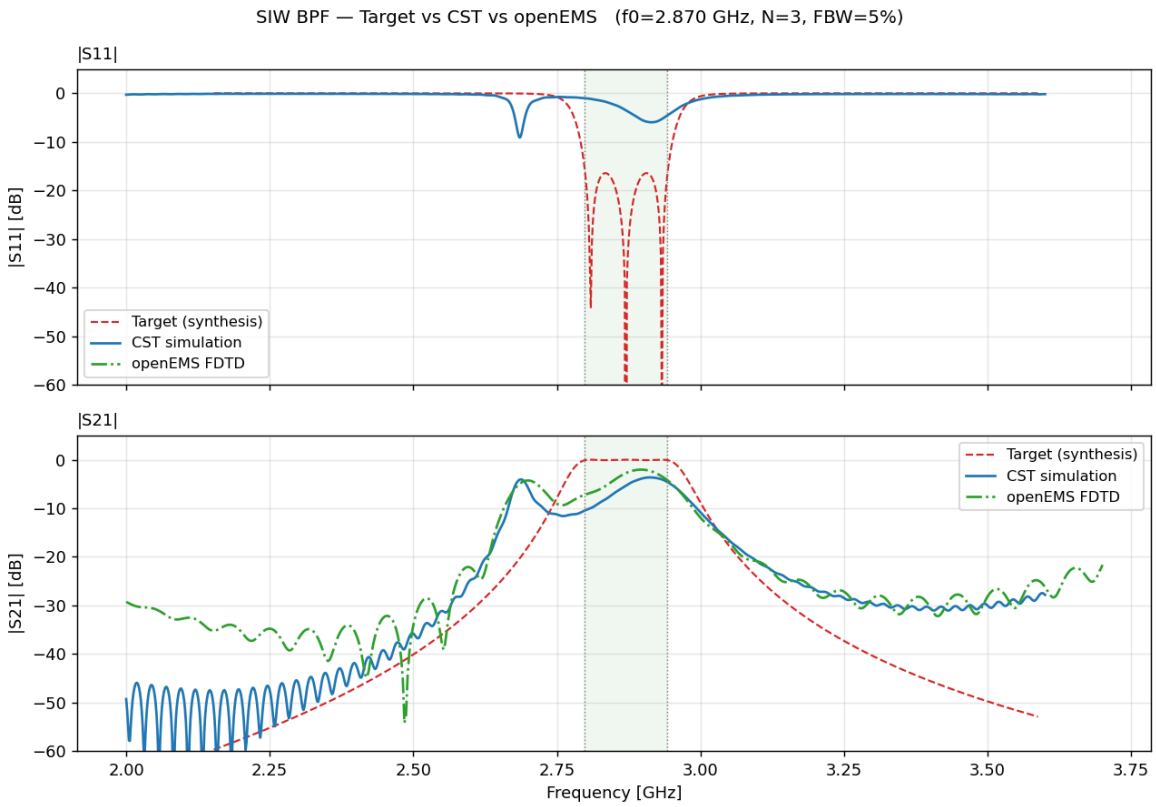


Figura 6. Comparación de la respuesta objetivo de síntesis (líneas discontinuas) con la simulación de CST (líneas continuas, $L_{\mathrm{cav}} = 38.23$ mm, $w_{12} = w_{23} = 13.66$ mm, $W_{\mathrm{ms}} = 1.66$ mm), para $|S_{11}|$ (superior) y $|S_{21}|$ (inferior).

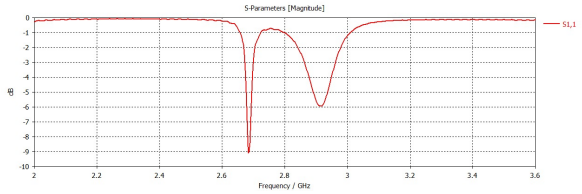


Figura 7. Parámetro S_{11} simulado en CST ($L_{\mathrm{cav}} = 38.23$ mm, $a_{\mathrm{siw}} = 39.45$ mm, $w_{12} = w_{23} = 13.66$ mm, $W_{\mathrm{ms}} = 1.66$ mm).

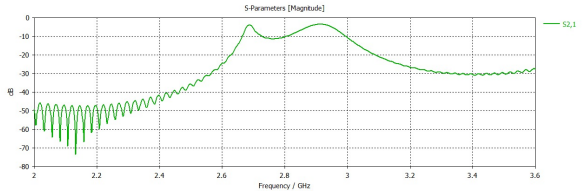


Figura 8. Parámetro S_{21} simulado en CST ($L_{\mathrm{cav}} = 38.23$ mm, $a_{\mathrm{siw}} = 39.45$ mm, $w_{12} = w_{23} = 13.66$ mm, $W_{\mathrm{ms}} = 1.66$ mm).

CST nos dio 293 MHz de ancho de banda, aproximadamente el doble del objetivo de 143 MHz, lo que indica un acoplamiento externo sobreacoplado (Q_e cercano a la mitad del valor de síntesis). Para corregirlo introdujimos en el modelo un iris inductivo de entrada y salida parametrizable (apertura w_{ext}): una fila transversal de vías con un hueco central ajustable que regula Q_e. Reduciendo w_{ext} se incrementa Q_e y la banda se estrecha hacia el objetivo. Como regla de orden de magnitud, para pasar de 293 MHz a 143 MHz hace falta aproximadamente la mitad del acoplamiento interno y el doble de Q_e.

III-F. Por qué dejamos openEMS para la adaptación

Intentamos calibrar Q_e en openEMS por el método del retardo de grupo de S_{11}, pero antes de llegar a eso nos topamos con un límite de fondo: **los puertos de openEMS no entregan un S_{11} confiable** para esta estructura. El puerto concentrado radia (se comporta como una fuente puntual, no como el modo distribuido de la microstrip), y el puerto de microstrip (MSLPort) lanza bien el modo pero su de-embedding del S_{11} es inestable: llegamos a obtener $|S_{11}| > 1$, que no es físico. En síntesis, openEMS nos sirvió para el S_{21} y el centro de la banda, pero no para ajustar la adaptación. Decidimos cambiar de herramienta para la optimización.

IV. Pasamos a Palace

Teníamos un diseño que centraba la banda pero no se adaptaba, y una herramienta que no nos dejaba ajustar la adaptación. Necesitábamos un solver cuyos puertos dieran un S_{11} confiable y que además nos sirviera para calibrar acoplamientos. Esta sección cuenta por qué dejamos openEMS, qué probamos en su lugar y qué optimización hicimos con él.

Tabla VI
Dimensiones finales optimizadas con Palace

Dimensión	1ra iter. (analítico)	Final (Palace)
L_{cav}	38.23 mm	34.40 mm
$w_{12} = w_{23}$	13.66 mm	13.00 mm
w_{ext}	sin iris	16.00 mm
W_{ms}	1.66 mm	2.26 mm
L_{taper}	15.46 mm	15.46 mm

IV-A. Por qué dejamos openEMS y qué nos dio Palace

Dejamos openEMS por tres motivos. El primero es el que ya contamos: sus puertos no entregan un S_{11} confiable para esta estructura (Sección III-F), y la adaptación era justamente lo que faltaba ajustar. El segundo fue el costo de cómputo. El método FDTD representa las vías cilíndricas con una grilla escalonada que exige al menos tres celdas por diámetro en toda la placa, y además el filtro resonante, de alto Q, tarda en decaer; cada corrida completa llevaba de minutos a decenas de minutos. El tercero fue que openEMS no tiene un solver de modos propios, así que los acoplamientos había que estimarlos leyendo picos en barridos excitados.

Probamos entonces **Palace**, un solver de elementos finitos (FEM) de código abierto [7], basado en MFEM [8] y con mallas de gmsh [9]. Nos resolvió los tres problemas: la malla tetraédrica se ajusta a las vías, incluye un solver de autovalores y se controla íntegramente con archivos JSON. Además implementa **puertos modales (wave ports)**, que resuelven el modo 2D en la sección del puerto, igual que CST. A diferencia de los puertos de openEMS, son pasivos por construcción y entregan un S_{11} confiable.

Antes de usarlo para optimizar, lo verificamos: simulamos en Palace la geometría de la primera iteración (sin w_{ext}) y la comparamos con la simulación de CST. Las dos respuestas coincidieron, y con eso decidimos usar a Palace como sustituto de CST en el lazo de optimización.

IV-B. Primera optimización

Con Palace validado ejecutamos una **optimización automática** (descenso por coordenadas) sobre seis variables: las longitudes de cavidad, los iris internos $w_{12} = w_{23}$, el iris externo w_{ext} y el alimentador (W_{ms}, L_{taper}). La función objetivo penaliza la desviación del centro respecto de 2.87 GHz y, sobre todo, el peor $|S_{11}|$ dentro de la banda objetivo.

Lo más importante que salió de ese proceso fue un resultado físico: las cavidades reales tienen que ser **más cortas** que el valor analítico ($\approx$ 34.4 mm frente a 38.2 mm), porque los tapers de microstrip y los iris externos cargan las cavidades y bajan su resonancia. El cálculo analítico, que supone paredes ideales, no captura esa carga. La Tabla VI resume las dimensiones finales optimizadas.

La Fig. 9 muestra el layout final optimizado; comparado con la Fig. 1 (primera iteración) se ven las cavidades más cortas y el iris externo más cerrado.

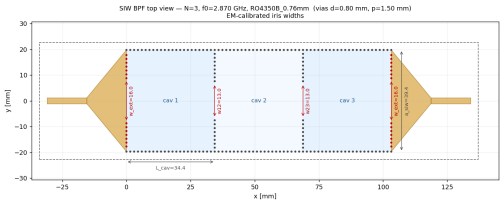


Figura 9. Vista superior del layout final optimizado con Palace: cavidades más cortas que la primera iteración y con el iris externo w_{ext} que fija Q_e. Dimensiones: $a_{\text{siw}} = 39.45$ mm, $L_{\text{cav}} = 34.40$ mm, $w_{12} = w_{23} = 13.00$ mm, $w_{\text{ext}} = 16.00$ mm, $W_{\text{ms}} = 2.26$ mm.

La Fig. 10 compara, en una misma gráfica, la respuesta objetivo de síntesis, la primera iteración de CST, la simulación de openEMS (ambas a $L_{\text{cav}} = 38.23$ mm, sin w_{ext}) y el diseño final optimizado con Palace. El diseño final centró la banda en 2.87 GHz y llevó la pérdida de retorno en banda por debajo de -16 dB, frente a la fuerte desadaptación y el sobre-ancho de la primera iteración. Como contamos al final de esta sección, esa adaptación resultó depender del modelo de puerto.

IV-C. Cómo leímos la respuesta final

El diseño final centró la banda en 2.87 GHz y consiguió $|S_{11}| < -16$ dB. Su ancho de banda de -3 dB fue de $\approx$ 277 MHz (FBW $\approx$ 9.7 %), algo mayor que el valor nominal de síntesis de 143 MHz (5 %). El ancho de banda **no es un requisito estricto** en esta aplicación y la diferencia nos pareció moderada, así que la optimización privilegió a propósito el centrado y la adaptación en banda ($|S_{11}| < -16$ dB), que sí eran los objetivos críticos. Decidimos aceptar una banda algo más ancha a cambio de una mejor adaptación. Sabíamos cómo angostarla después: el ancho lo gobiernan los acoplamientos y no la longitud, de modo que bastaría con **reducir en conjunto** el iris interno $w_{12} = w_{23}$ (baja k) y el externo w_{ext} (sube Q_e), mientras que L_{cav} solo recentra. Ese ajuste fino quedaba disponible como refinamiento sin comprometer lo ya logrado.

Dos rasgos más de la respuesta pedían explicación. Primero, el $|S_{21}|$ no llegaba a 0 dB sino a ≈ -1.5 dB: es la pérdida de inserción, dominada por la pérdida dieléctrica. Para un filtro angosto la estimación analítica es IL $\approx 4.343 \sum g_i/(Q_u \,\text{FBW}) \approx 1$ dB con $Q_u \approx 270$ (factor de calidad descargado fijado por $\tan\delta = 0.0037$, medido por análisis modal en Palace), y el valor simulado es consistente. Segundo, un barrido de banda ancha (0.5–6 GHz) mostró una **banda espuria** en torno a 4.5 GHz. Corresponde a los modos de orden superior de las cavidades ($\text{TE}_{102}/\text{TE}_{201}$, a ≈ 1.5–$1.7\, f_0$), algo inherente a los resonadores SIW [2] y ajeno a la especificación a 2.87 GHz.

IV-D. Verificamos el diseño optimizado en CST

Exportamos el diseño final a CST Studio Suite 2021 con la macro paramétrica que genera nuestro código, de modo que la geometría optimizada se reconstruye en un único

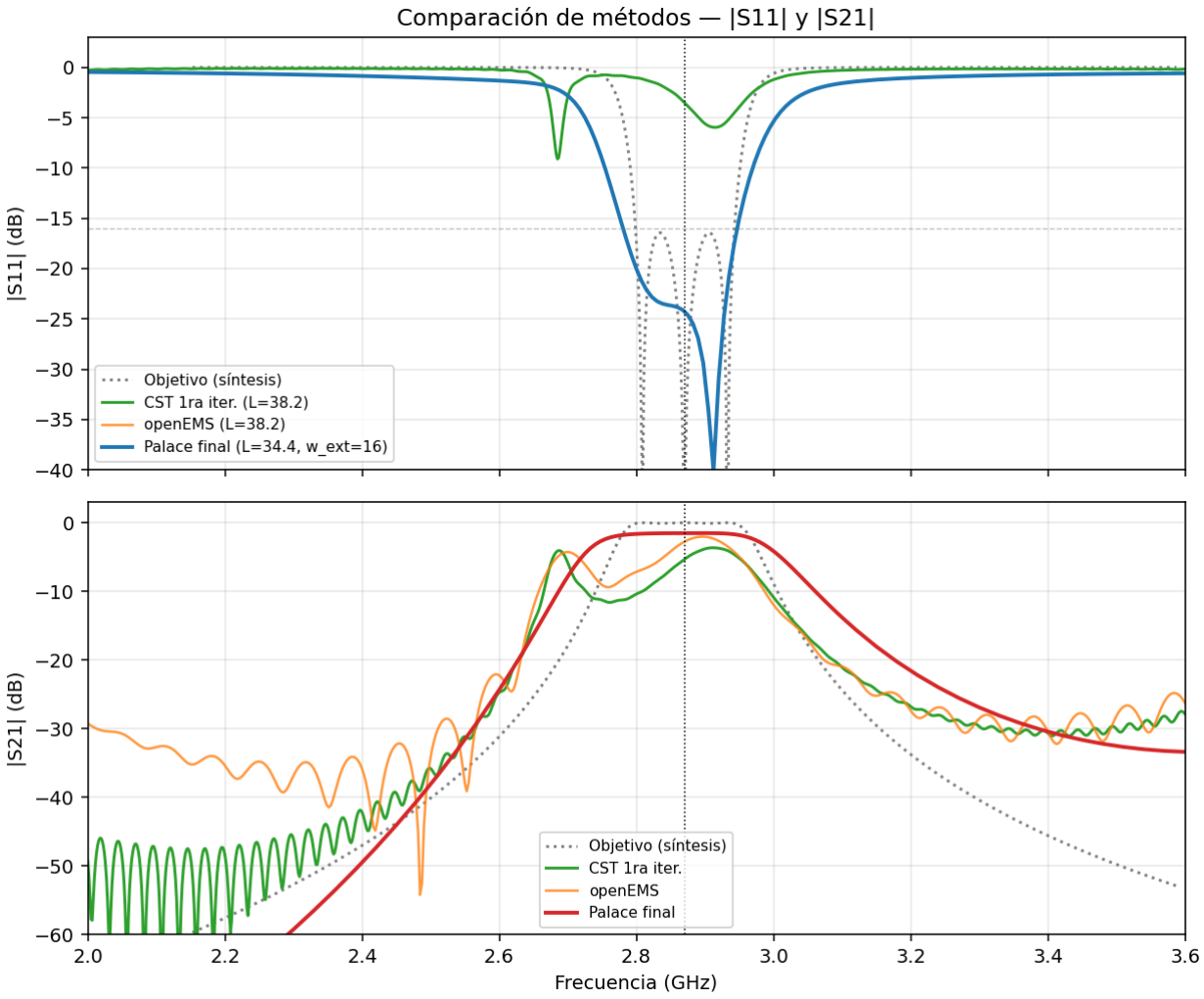


Figura 10. Comparación de $|S_{11}|$ (superior) y $|S_{21}|$ (inferior): objetivo de síntesis; primera iteración de CST y openEMS, ambas con $L_{\text{cav}} = 38.23$ mm, $w_{12} = w_{23} = 13.66$ mm y sin iris externo; y diseño final optimizado con Palace ($L_{\text{cav}} = 34.4$ mm, $w_{12} = w_{23} = 13.0$ mm, $w_{\text{ext}} = 16.0$ mm, $W_{\text{ms}} = 2.26$ mm).

paso. La Fig. 11 muestra la simulación de CST del diseño optimizado (idénticas dimensiones: $L_{\text{cav}} = 34.4$ mm, $w_{12} = w_{23} = 13.0$ mm, $w_{\text{ext}} = 16.0$ mm) superpuesta con la respuesta de Palace y el objetivo de síntesis.

La concordancia entre CST y Palace fue muy buena, y con eso dimos por validada toda la cadena de diseño (síntesis → Palace → optimización). CST ubica el centro (criterio −3 dB) en **2.858 GHz** (−12 MHz respecto de 2.87 GHz), con un $|S_{11}|$ de −20.9 dB en el centro de banda y una pérdida de inserción de $|S_{21}| = -1.19$ dB en el pico. Este valor confirma cuantitativamente el piso de pérdida que habíamos estimado (≈ 1 dB, dominado por $\tan\delta = 0.0037$). El $|S_{21}|$ de ambos solvers prácticamente se calca; la diferencia más visible está en el $|S_{11}|$, donde CST presenta un único pozo profundo centrado mientras Palace resuelve los dos pozos del Chebyshev de orden 3. Atribuimos esa discrepancia a la malla y al de-embedding del puerto, no al diseño. El ancho de banda de −3 dB en CST es de 234 MHz, algo más angosto que en Palace (277 MHz) y en la dirección del objetivo de síntesis.

IV-E. Lo que descubrimos después: el puerto nos engañó

Esto lo escribimos con lo que aprendimos en agosto de 2026, cuando reemplazamos el puerto modal de este modelo por un modelo 3D del conector SMA real (Sección VI). El resultado de esta sección se había obtenido con un puerto modal colocado directamente sobre la microstrip, que se normaliza a la impedancia de la propia pista. Con el conector real comprobamos que el ancho optimizado $W_{\text{ms}} = 2.26$ mm corresponde a una línea de ≈ 41 Ω, no de 50 Ω: el optimizador había aprovechado un defecto del puerto. El ancho correcto de 50 Ω es 1.664 mm, y con el conector real este diseño daba ≈ −4.6 dB. Todos los valores de esta sección, incluidos los −16 dB de adaptación, valen solo para ese modelo de puerto.

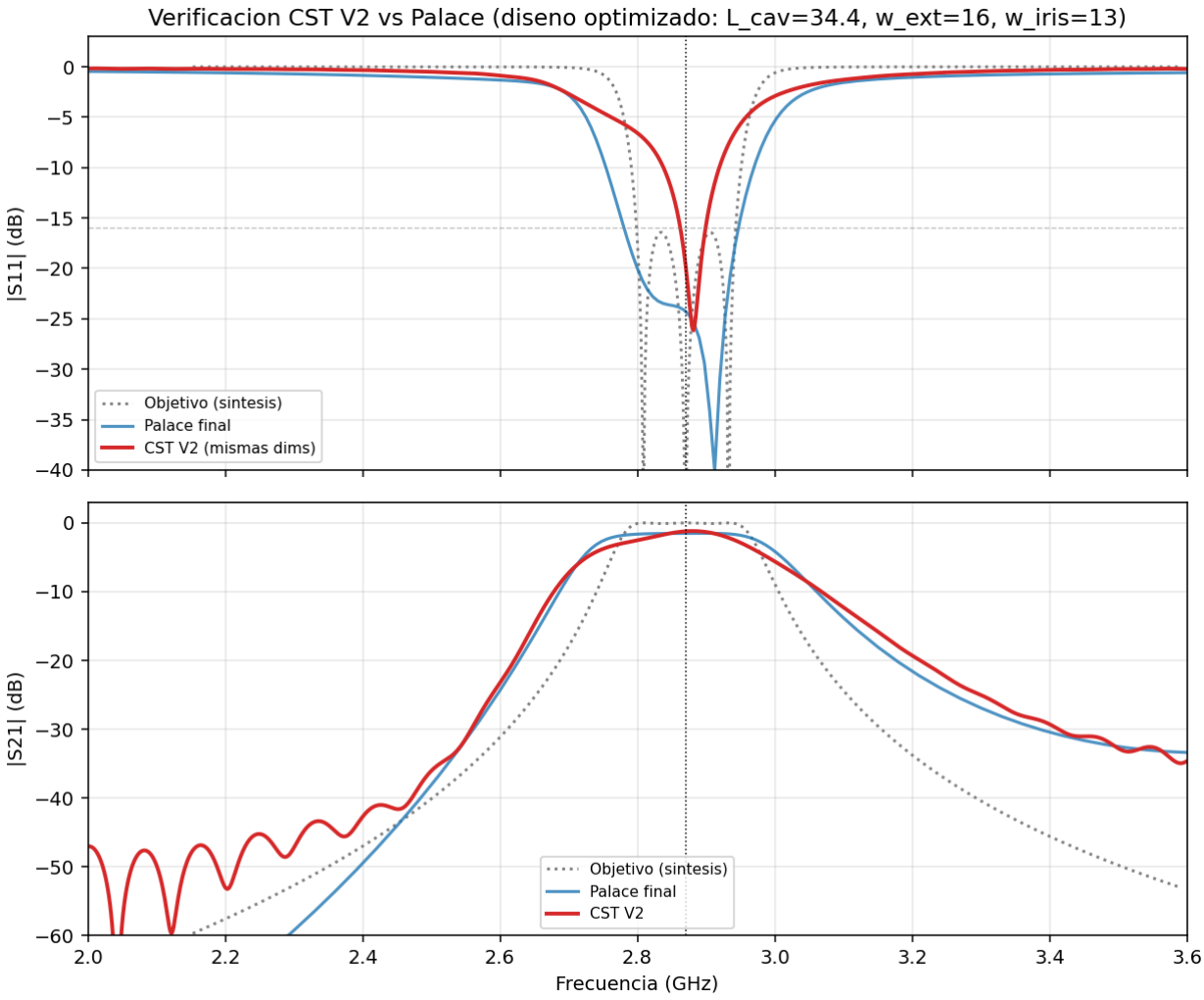


Figura 11. Verificación en CST del diseño optimizado ($L_{\text{cav}} = 34.4$ mm, $w_{12} = w_{23} = 13.0$ mm, $w_{\text{ext}} = 16.0$ mm, $W_{\text{ms}} = 2.26$ mm): $|S_{11}|$ y $|S_{21}|$ de CST (rojo) superpuestos con la simulación de Palace (`palace.s2p`, azul) y el objetivo de síntesis (`target.s2p`, punteado). CST: centro -3 dB en 2.858 GHz, $|S_{11}| = -20.9$ dB y $|S_{21}| = -1.19$ dB en banda.

V. Herramientas y cómputo: el paquete en Python, la GPU y la CPU

Con Palace armamos las herramientas con las que trabajamos el resto del proyecto, y descubrimos qué máquina nos alcanzaba y cuál no. Lo contamos acá porque varias decisiones posteriores dependieron de esas restricciones.

V-A. Un paquete de Python con una sola herramienta

Implementamos todo el flujo como un paquete de Python con una única herramienta de línea de comandos (`siw`). Esa herramienta cubre la síntesis, el layout, las simulaciones de autovalores y excitadas, la optimización bayesiana, los barridos, las calibraciones y la exportación a KiCad y CST. Los diseños validados se guardan junto con sus parámetros S y el comando que los reproduce.

V-B. Cómo funciona la herramienta que armamos

Para no repetir a mano en cada iteración los mismos pasos, fuimos armando una herramienta de línea de comandos en Python (`siw`) que encadena todo el camino, desde la especificación hasta los archivos de fabricación y la comparación con la medición. La Tabla VII muestra los pasos que se hacen tradicionalmente a mano, con sus ecuaciones [3], [4], [6], y qué comando los resuelve. Lo que cambia respecto del método clásico es que cada paso que antes era una curva ajustada a mano pasa a ser una medición hecha con el solver, y que toda la cadena es una secuencia de comandos que se puede repetir.

El optimizador. El código de búsqueda es propio: lo escribimos nosotros alrededor de Palace, no es un módulo de una herramienta de diseño. Un candidato es un conjunto de parámetros geométricos: los largos de las cavidades (espejados respecto del centro), los anchos de los iris, la apertura externa y el largo del taper; el ancho de microstrip se queda en su valor de 50 Ω. Para evaluar un candidato, el código malla toda la placa con gmsh, con conectores y lanzador incluidos, escribe la configuración de Palace, corre un barrido excitado en una malla gruesa

Tabla VII
PASOS DE DISEÑO DE UN FILTRO SIW DE RESONADORES ACOPLADOS: EL MÉTODO CLÁSICO Y LO QUE HACE LA HERRAMIENTA.

	Paso	**A mano**	**En la herramienta**
1	Síntesis	Valores g_i de Chebyshev por recursión; $k_{i,i+1} = \mathrm{FBW}/\sqrt{g_i g_{i+1}}$, $Q_e = g_0 g_1/\mathrm{FBW}$; respuesta ideal con la matriz de acoplamiento	`synthesis.py`: objetivos de k y Q_e, y la respuesta ideal `target.s2p`
2	Ancho de la guía	$a_{\mathrm{eff}} = c/(2f_c\sqrt{\varepsilon_r})$ con $f_c \approx 0.7 f_0$; $a_{\mathrm{siw}} = a_{\mathrm{eff}} + d^2/(0.95p)$; reglas de p/d para las vías	`siw_geometry.py`, a partir del sustrato y las vías de `config.py`; arma las filas de vías y la placa
3	Largo de cavidad	$f_{101} = \frac{c}{2\sqrt{\varepsilon_r}}\sqrt{a_{\mathrm{eff}}^{-2} + L^{-2}}$	solo una primera estimación; se corrige con una simulación excitada en el paso 7
4	Alimentación	Ancho de microstrip de 50 Ω (Hammerstad), taper (Deslandes), ranura coplanar por mapeo conforme	`siw_geometry.py`, `launch.py`: taper y huella CPWG del SMA
5	Acoplamiento interno	Simular dos cavidades acopladas, leer el desdoblamiento $k = (f_2^2 - f_1^2)/(f_2^2 + f_1^2)$ y ajustar $w(k)$	`siw calibrate --what k`: modo propio en Palace de un modelo cerrado de dos cavidades, ajuste polinómico, se invierte en el k objetivo
6	Acoplamiento externo	Un resonador, Q_L del ancho a −3 dB o del retardo de grupo, $Q_e = 2/(1/Q_L - 1/Q_u)$	`siw calibrate --what qe`: una cavidad excitada con dos aperturas, ajuste de $w_{\mathrm{ext}}(Q_e)$
7	Armado y ajuste	Simular el filtro completo y cambiar largos e iris a mano hasta que los ceros de reflexión sean equirrizado	`siw synth-design`: refinamiento conjunto (k, f_c), ajuste del centro con simulación excitada, corrección de la cavidad central, control de la forma de los polos
8	Ajuste fino	Barridos manuales de un parámetro por vez	`siw design --seed`: búsqueda bayesiana local (abajo)
9	Diseño y CAD	Modelo de CST dibujado a mano; gerbers desde una herramienta de PCB	`siw cst`, `siw kicad` y 34 verificaciones sobre los archivos
10	Verificación	Medición con VNA y su calibración	`siw measure`: recalibración por software y comparación con las simulaciones

y lee $|S_{11}|$ y $|S_{21}|$. Antes corre un filtro rápido en f_0 que descarta candidatos que no resuenan; a los descartados se les da una penalización graduada, de modo que el modelo sustituto igual ve un gradiente.

La función objetivo suma el error cuadrático medio de $|S_{11}|$ contra la respuesta de Chebyshev ideal (ambas recortadas en un piso), la forma de $|S_{21}|$, la pérdida de inserción, el error de frecuencia central fuera de una banda muerta, un error de ancho de banda en los dos sentidos y el largo de la placa. Tres penalizaciones de un solo lado agregan la especificación real: peor S_{11} en banda de −16 dB o menos, pérdida dentro de una tolerancia sobre el piso del dieléctrico, y simetría. La función pasó por diez versiones: las primeras puntuaban puntos sueltos y las últimas ajustan la respuesta completa. Un proceso gaussiano (scikit-optimize [10], [11], adquisición `gp_hedge`) propone cada candidato nuevo después de una fase de muestreo aleatorio cuyo tamaño crece con el presupuesto. Una regla de paciencia corta las mesetas, y el ganador se vuelve a resolver en malla fina y se revisa de nuevo redondeando cada dimensión a la resolución de fabricación de 0.1 mm. En modo local (`--seed`, `--span`) la caja de búsqueda mide unos pocos milímetros alrededor de un diseño ya calibrado. Una evaluación en malla gruesa tarda de 6 a 20 minutos, por eso importa más la eficiencia en muestras que la velocidad, y un bloqueo evita que dos soluciones de Palace corran a la vez.

V-C. La GPU que no alcanzó

Para acelerar la búsqueda trasladamos el trabajo a una estación con una GPU NVIDIA GTX 1660 SUPER de 6 GB, con Palace compilado con soporte de GPU. La GPU resultó 1.24 veces más rápida que 4 procesos de CPU en el filtro de modo dual, con parámetros S idénticos. El problema fue la memoria: la placa terminó una simulación con 174.6 mil tetraedros y se quedó sin memoria con 178.4 mil, así que 6 GB limitan el modelo a unos 176 mil. La cascada de 166 mm excede ese límite con cualquier malla adecuada, y la verificación final (315 mil incógnitas, ≈ 5.5 GB) tampoco entra en la GPU.

Terminamos corriendo todas las simulaciones de producción en CPU con 4 procesos MPI, en una máquina de 16 GB. Una máquina de 3.7 GB resultó insuficiente: cuatro intentos fallaron, tres de ellos explícitamente por falta de memoria. La memoria, y no la velocidad de cálculo, fue siempre la restricción dominante.

VI. QUÉ APRENDIMOS DEL CONECTOR SMA REAL

Hasta acá los puertos de todos los modelos estaban directamente sobre la microstrip. Queríamos ver cómo se comportaba el diseño con el conector que iba a tener la placa, así que modelamos en 3D el conector de borde Taoglas EMPCB.SMAFSTJ.B.HT [12], con su pin, su dieléctrico de PTFE y su blindaje. Aparecieron dos problemas.

El primero fue que el ancho de microstrip que habíamos optimizado en junio (2.26 mm) resultaba ser una línea de ≈ 41 Ω. El ancho correcto de 50 Ω es 1.664 mm [13]. El segundo fue que un pin de tamaño de cable (0.82 mm) es más grueso que la placa (0.76 mm) y cortocircuita el lanzador ($|S_{11}| \approx -0.2$ dB), como muestra la Fig. 12.

Decidimos usar el pin real del conector (0.38 mm de radio) y sintetizar en el borde de la placa un lanzador CPWG de 50 Ω dentro de la huella del conector [14], [15]: pista de 1.2 mm, ranura de 0.2512 mm y vías de costura a masa. Desde ahí todos los modelos llevaron el conector real.

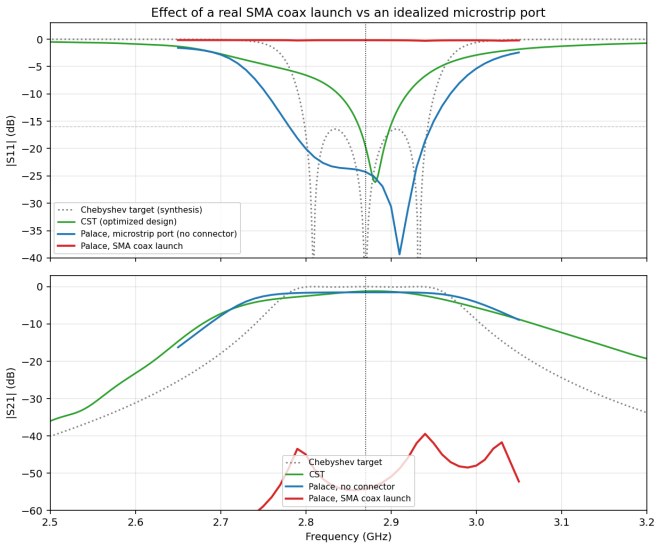


Figura 12. Primer modelo con conector real: el puerto ideal ocultaba una alimentación de 41 Ω, y un pin de tamaño de cable cortocircuita el lanzador.

VII. Probamos otras topologías

Queríamos una placa más chica. Con tres cavidades en cascada la placa mide 166 mm de largo, así que probamos otras formas de armar el filtro, desde una sola cavidad de modo dual hasta cascadas de cuatro cavidades (Figs. 13 y 14). En esta etapa también cambiamos las vías, que pasaron a 1.5 mm de diámetro con paso de 3.0 mm. Tres búsquedas independientes, con tres funciones objetivo distintas, confirmaron esa elección frente a vías de 0.8 mm.

La Tabla VIII junta lo que comparamos. Hay que leerla con cuidado, porque no todas las cifras salen de la misma malla ni del mismo lanzador: la nota al pie de la tabla marca de dónde viene cada una. Las comparaciones más confiables son las que usan el lanzador CPWG con SMA real (filas de N=2, N=3 y N=4); las tres cavidades únicas alternativas se probaron antes, con un lanzador más simple.

VII-A. Modo dual N=2: una sola cavidad

Probamos primero el filtro más chico. Una única cavidad cuadrada ($a = 57.16$ mm) soporta el par degenerado $\mathrm{TE}_{102}/\mathrm{TE}_{201}$. Una fila flotante de vías interna separa y acopla ese par [16], [17], de modo que obtuvimos dos polos con una sola cavidad y la placa se redujo a 119 mm.

Con el lanzador CPWG real, su mejor respuesta fue $f_c = 2.904$ GHz, 316.6 MHz de ancho de banda, −10.76 dB de adaptación y 1.45 dB de pérdida de inserción. Los barridos que hicimos sobre el filtro ensamblado mostraron que en esta topología el ancho de banda y la adaptación se oponen en todos los parámetros. Con $w_{\mathrm{iris}} = 11$ mm la banda mide 145.6 MHz, que es lo que pedíamos, pero la adaptación cae a −1.75 dB. Un acoplamiento interno y uno externo no alcanzan para ubicar dos polos y adaptarlos a la vez. Con el lanzador anterior de solo pads el mismo tipo de filtro había llegado a −17.7 dB, pero ese no es el lanzador que fabricamos.

VII-B. La cascada N=3 gana, las otras cavidades y el N=4 no

La cascada N=3 agrega un grado de libertad, a costa de 1.4 veces el largo, y ganó la comparación directa. Vale la pena contar cómo la ganamos, porque la justificación cambió. Cuando elegimos la cascada, con la malla de producción daba −13.37 dB y 189 MHz, contra −10.76 dB y 316.6 MHz del modo dual. Una revisión posterior con una malla más fina corrigió la cifra: la misma geometría daba −10.71 dB antes del recorte de las cavidades extremas (Sección IX) y −11.15 dB después. La decisión se mantuvo, pero ya no podíamos decir que la cascada era mejor en todo: la adaptación de los dos candidatos es parecida, aunque calculada con mallas distintas, y la ventaja de la cascada está en el ancho de banda y en tener un grado de libertad más para ajustar.

Otras tres cavidades únicas (esquina recortada, circular con cruz y rómbica) no superaron al modo dual: su mejor S_{11} estuvo entre −6 y −9 dB. En la primera búsqueda conjunta las cuatro cavidades únicas dieron anchos de banda de 318 a 352 MHz, de 2.2 a 2.5 veces lo pedido, sin importar la forma. Para ver si el problema era que la búsqueda mezclaba el tamaño de la cavidad con los acoplamientos, hicimos barridos de 97 puntos que variaban solo los acoplamientos. Mejoraron algo a la circular y a la rómbica (entre 9 y 16 %), pero ninguna cerró más que una fracción de la distancia al modo dual y a la especificación. Las dos más débiles (la circular y la rómbica) no tienen taper en la alimentación; sospechamos que eso influye, pero no lo probamos.

La cascada N=4 de 211 mm quedó en −6.1 dB y 199.5 MHz. Dos rondas independientes de búsqueda local, una sembrada con el diseño de calibración e inversión y otra recentrada en el resultado de la primera, convergieron al mismo punto. Tener más grados de libertad (dos anchos de iris independientes) hizo la búsqueda más difícil, no más fácil. Las cascadas de cuatro cavidades monomodo necesitan entre 180 y 206 mm, y el punto que guardamos como referencia mide 211 mm. Por último, la variante compacta N=4 con dos cavidades de modo dual quedó cerrada: cinco mecanismos distintos y una búsqueda conjunta se detuvieron en 2 de 4 polos.

VII-C. Cómo cambiaron las longitudes de las cavidades

Mientras comparábamos topologías, la longitud de las cavidades de la cascada fue cambiando. Partimos de 38.23 mm, el valor analítico. El barrido de openEMS (35.93 y 33.64 mm) dio una pendiente de ≈ -37 MHz/mm. La primera optimización con Palace llegó a $\approx$ 34.4 mm, porque incluye la carga de los tapers. La calibración e inversión (Sección VIII) dio cavidades desiguales, 34.24/35.50/34.24 mm. Por último recortamos las cavidades extremas a 33.94/35.50/33.94 mm (Sección IX); también probamos

Tabla VIII
QUÉ COMPARAMOS: CANDIDATOS PARA LA MISMA ESPECIFICACIÓN (2.87 GHz, 143.5 MHz DE ANCHO DE BANDA, $S_{11} \leq -16$ dB EN BANDA). NO TODAS LAS CIFRAS SALEN DE LA MISMA MALLA NI DEL MISMO LANZADOR; VER LAS NOTAS DEBAJO DE LA TABLA.

Candidato	**Largo de placa (mm)**	**Ancho de banda (MHz)**	**S_{11} en banda (dB)**	**Veredicto**
Modo dual N=2, una cavidad (a)	119	316.6	−10.76 / –	Perdió: ancho de banda y adaptación se oponen en todos los parámetros. Con el lanzador anterior (c) llegó a −17.7 dB, pero ese no es el que fabricamos.
Cascada N=3, la elegida (b)	165.78	182.3	−11.15 / −35.4	Elegida y fabricada. Un grado de libertad más a 1.4 veces el largo; no cumple −16 dB ni 143.5 MHz. Con malla de producción (a) había dado −13.37 dB y 189 MHz.
Cascada N=4 (a)	211.0	199.5	−6.1 / –	Cerrada como punto de comparación: dos rondas de búsqueda local convergieron al mismo punto (−8.5 dB con las dimensiones redondeadas a 0.1 mm).
Cavidad única con esquina recortada (c)	121.2	223	−8.73 / –	No superó al modo dual; la mejor de las tres alternativas.
Cavidad única circular con cruz (c)	127.2	288	−6.15 / –	No superó al modo dual; sin taper en la alimentación.
Cavidad única rómbica (c)	126.1	368	−5.95 / –	La peor de las tres: la pérdida de inserción no bajó de unos 5 dB en todo el barrido, y tampoco tiene taper.
N=4 compacto, dos cavidades de modo dual	–	–	–	Cerrado: cinco mecanismos y una búsqueda conjunta se detuvieron en 2 de 4 polos.

Notas. S_{11} en banda: peor valor dentro de la banda / cero de reflexión más profundo; "–" indica que el dato no está disponible. Origen de las cifras: (a) lanzador CPWG + SMA, malla de producción (gruesa); (b) lanzador CPWG + SMA, malla fina; (c) lanzador anterior con solo los pads del conector (sin ranura adaptada), malla de producción: el S_{11} y el ancho de banda son los del mejor punto de los barridos de acoplamiento de agosto de 2026, y el largo de placa es el del mejor diseño de la búsqueda conjunta previa, cuya cavidad es la que fijaron esos barridos. Las filas con distinto origen no son comparables en rigor.

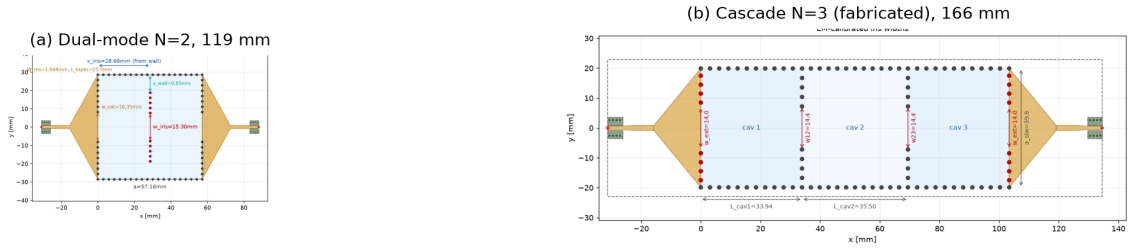


Figura 13. (a) Filtro de modo dual N=2 de una sola cavidad. (b) Cascada N=3 fabricada, con aperturas externas en rojo y las huellas CPWG/SMA en los bordes.

−0.6 mm, que ganó solo 0.07 dB y agregó 0.4 dB de pérdida en el borde de banda. La sensibilidad que medimos en las cavidades extremas fue de ≈ 27 MHz/mm.

VIII. POR QUÉ LA OPTIMIZACIÓN GLOBAL NO FUNCIONÓ, Y QUÉ HICIMOS EN SU LUGAR

Queríamos que un optimizador bayesiano encontrara solo el diseño del filtro completo. No lo logró, y entender por qué nos llevó al método que sí funcionó.

VIII-A. La búsqueda global no pasó de −5 dB

Aplicada al filtro ensamblado, la optimización bayesiana global nunca superó −5 dB de adaptación en más de 60 evaluaciones. La causa es estructural. El ancho de banda es **discontinuo** en la apertura externa: por debajo de un umbral de acoplamiento solo el polo central supera −3 dB, y por encima los tres polos se unen. Sobre la geometría fabricada (Fig. 15c), el ancho de banda sube de 96 a 123 MHz entre $w_{\text{ext}} = 10$ y 12 mm, salta a 195 MHz en 13 mm y luego vuelve a bajar, porque las cavidades extremas quedan sobreacopladas y los ceros de reflexión pasan de tres a uno. El objetivo de 143.5 MHz se cruza dos veces; el segundo cruce, en 16 mm, tiene un solo cero de reflexión y −4 dB de adaptación. Un proceso gaussiano supone una función suave, así que no puede modelar ese salto y además converge a la solución falsa.

VIII-B. Calibramos cada acoplamiento y lo invertimos

El método que funcionó mide cada acoplamiento en la estructura más pequeña que lo contiene (Fig. 15). Para el acoplamiento interno resolvimos dos cavidades cerradas como problema de autovalores: el modo de cada cavidad se desdobla en dos frecuencias, f_1 y f_2, y el coeficiente de acoplamiento sale de [3]

$$k = \frac{f_2^2 - f_1^2}{f_2^2 + f_1^2}, \tag{1}$$

que medimos en función de w_{iris}. Para el acoplamiento externo excitamos una cavidad por dos aperturas, lo que da el Q cargado Q_L, y de él obtuvimos

$$Q_e = \frac{2}{1/Q_L - 1/Q_u}, \qquad Q_u = \frac{1}{\tan\delta} = 270. \tag{2}$$

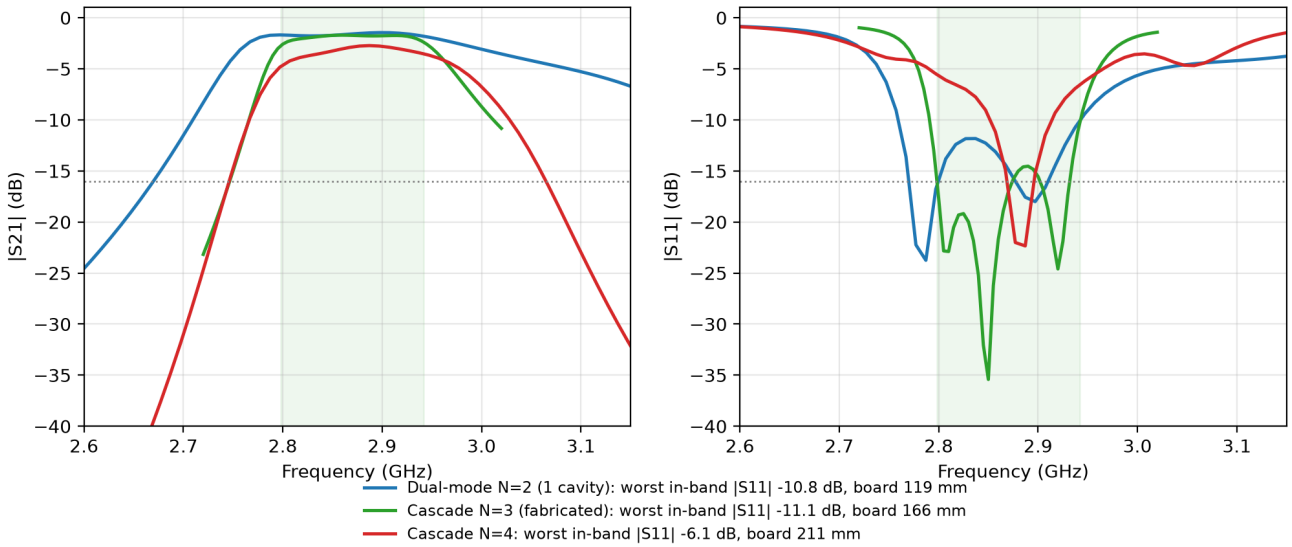


Figura 14. Mejor diseño de cada topología con el mismo lanzador CPWG + SMA (Palace).

Ambas curvas son monótonas y se invierten en los valores de síntesis: $w_{\text{iris}} = 13.85$ mm y $w_{\text{ext}} = 13.53$ mm. Cada curva convergió en unas tres simulaciones, y el acoplamiento interno quedó dentro del 2 % del objetivo. Conservamos la optimización bayesiana solo como pulido local alrededor de ese resultado.

VIII-C. Errores silenciosos

Durante el desarrollo aparecieron numerosos defectos de modelado, y en la mayoría de los casos el defecto no daba ningún error: la simulación convergía, el gráfico parecía razonable y el número estaba mal. Además del puerto que ocultaba la línea de 41 Ω (Sección VI), encontramos una selección del par de modos equivocado, que daba un k 21 veces menor; caras de la malla sin condición de borde, que producían pérdidas menores que las de un modelo sin pérdidas; y una macro de CST que dibujaba el lanzador 1000 veces más grande.

Uno de los defectos conviene explicarlo con un dibujo: la cuantización de las vías (Fig. 16). Nuestro código ubicaba las vías de los brazos del iris a partir de una grilla fija, así que el ancho de abertura realmente mallado saltaba en escalones de unos 6 mm. Pedir un iris de 6 mm o de 9 mm producía exactamente la misma placa, y seis anchos pedidos distintos caían en solo tres geometrías. Para el optimizador, que ajustaba el ancho del iris para mover el acoplamiento, eso era girar una perilla que no hacía nada: cambiaba el valor pedido y la placa quedaba igual, hasta que el valor cruzaba un escalón y la placa cambiaba de golpe. Lo corregimos haciendo que los brazos del iris empiecen en $w/2$, de modo que cada ancho pedido da una malla distinta.

Cada caso dejó una verificación automática en el código. La regla más útil fue comparar cada resultado con lo que la física permite.

IX. El diseño que fabricamos y cómo lo verificamos

Antes de pagar la fabricación queríamos saber cuánto se alejaba el diseño de la especificación y por qué. Para eso lo simulamos con malla fina, ajustamos una matriz de acoplamiento a la respuesta, lo cruzamos con CST y comparamos tres alimentaciones sobre la misma geometría.

IX-A. El diseño elegido

El diseño elegido es $l_{\text{cav1}} = 33.939$, $l_{\text{cav2}} = 35.503$, $w_{\text{iris}} = 14.416$, $w_{\text{ext}} = 13.96$, $l_{\text{taper}} = 15.738$ y $W_{\text{ms}} = 1.6636$ mm, sobre una placa de 165.78×45.79 mm. La simulación con malla fina (2.5/0.45 mm, puertos coaxiales de 0.15 mm, 61 puntos) da una frecuencia central de 2.876 GHz, un ancho de banda de −3 dB de 182.3 MHz, un peor $|S_{11}|$ en banda de −11.15 dB (objetivo: 143.5 MHz y −16 dB) y una pérdida de inserción de 1.70 dB en el pico y 2.58 dB en el peor punto de la banda. La Tabla X (Sección XI) compara estos valores con la especificación y con la medición.

IX-B. Por qué no llegamos a −16 dB

Para entender el desvío ajustamos una matriz de acoplamiento con pérdidas [18] a la respuesta simulada de la placa sin recortar. El ajuste indicó que el acoplamiento externo estaba en el objetivo (+0.4 %), que el acoplamiento interno estaba 4.8 % débil y que las cavidades extremas resonaban 17 MHz por debajo. De ahí salió el recorte de −0.3 mm de las cavidades extremas (Fig. 17).

El recorte corrige la mitad del desvío de las cavidades: el mismo ajuste sobre la geometría fabricada da las cavidades extremas 11 MHz por debajo, el acoplamiento interno 8 % débil y el externo 4.5 % débil (Q_e de 22.6 frente a 20.6). El peor punto queda en el borde superior de la banda (2.94 GHz). Terminar de corregirlo requiere mover w_{ext}, l_{cav1} y

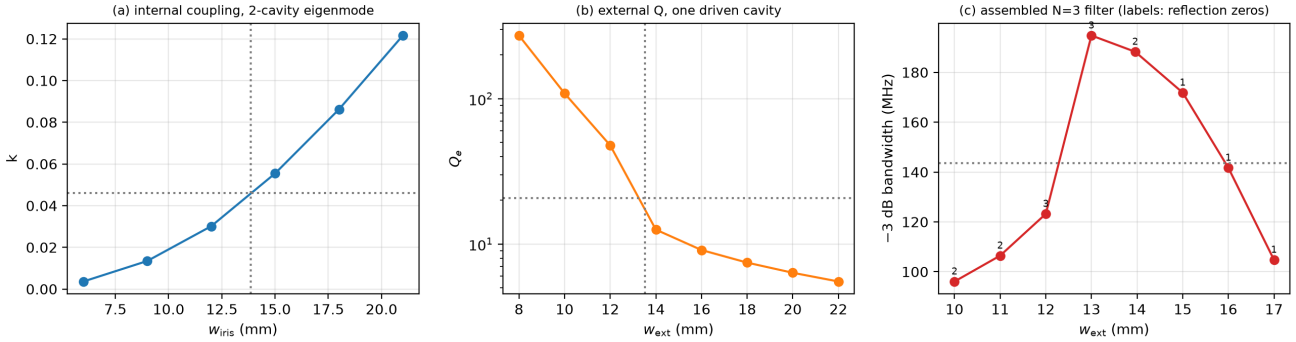


Figura 15. (a), (b) Las magnitudes de calibración son monótonas e invertibles (punteado: objetivo de síntesis y ancho invertido). (c) Ancho de banda a −3 dB del filtro ensamblado: salta entre 12 y 13 mm y luego baja. Etiquetas: número de ceros de reflexión. Malla gruesa.

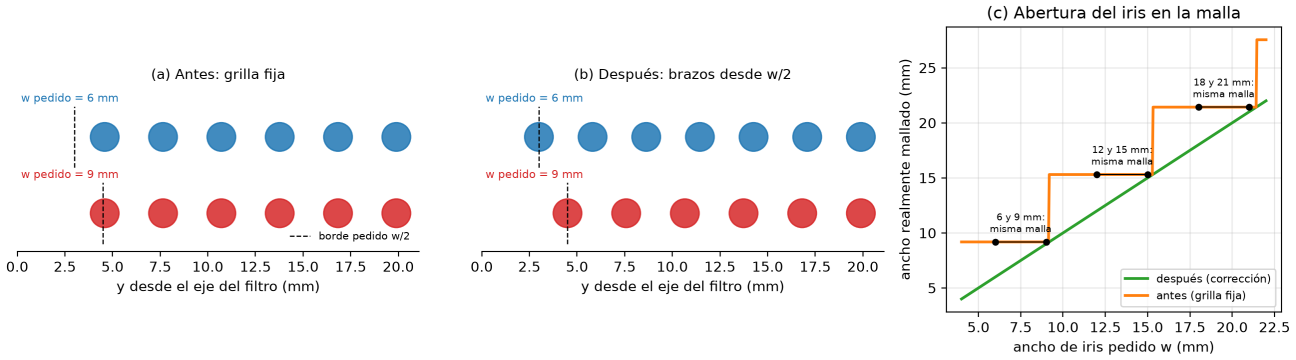


Figura 16. Error de cuantización de las vías que encontramos en la malla de la cascada. (a) Con la grilla fija, pedir un iris de 6 mm o de 9 mm daba exactamente las mismas vías (la línea punteada es el borde pedido, $w/2$). (b) Con la corrección, los brazos del iris empiezan en $w/2$ y cada ancho pedido da una malla distinta. (c) Ancho de abertura realmente mallado en función del ancho pedido: escalones de unos 6 mm antes, una recta después. Seis anchos pedidos caían en solo tres geometrías.

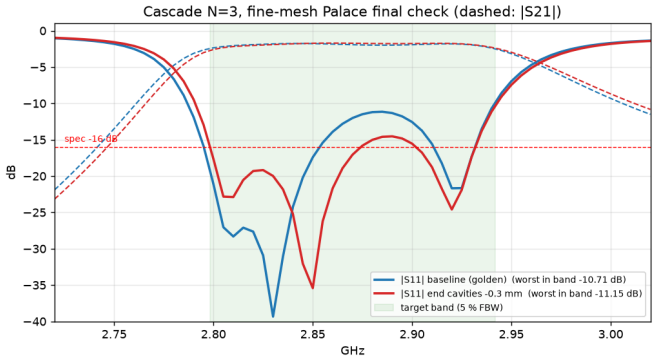


Figura 17. Verificación final con malla fina: el recorte de −0.3 mm de las cavidades extremas mejora el rizado interior de −11.2 a −14.5 dB.

w_{iris} de forma coordinada. No lo hicimos antes de fabricar; lo dejamos como trabajo futuro.

IX-C. Por qué la pérdida de inserción es alta

En un filtro angosto la pérdida de inserción la fija el factor de calidad descargado Q_u [3]:

$$\mathrm{IL}_0 \approx \frac{4.343 \sum_i g_i}{\mathrm{FBW}\, Q_u}\ \mathrm{dB}. \tag{3}$$

Con el dieléctrico y el cobre en serie,

$$\frac{1}{Q_u} = \frac{1}{Q_d} + \frac{1}{Q_c}, \qquad Q_d = \frac{1}{\tan\delta} = 270. \tag{4}$$

Las simulaciones de Palace tratan las paredes como conductor perfecto, así que su Q_u está limitado por Q_d. Los ajustes de matriz de acoplamiento dieron entre 229 y 320, valores que rodean ese límite. En la placa real el cobre suma $Q_c \approx 540$ para una cavidad TE101 de 0.76 mm con cobre liso [19], de modo que $Q_u \approx 180$. La Tabla IX suma los términos. Los 0.5 dB que no podemos asignar son la parte del resultado de Palace que el modelo de matriz no tiene; los atribuimos a radiación en las secciones abiertas de microstrip, taper y lanzador, y no los separamos.

La predicción la escribimos antes de medir la placa. Quedó cerca del piso físico de este laminado, este espesor y este ancho de banda, así que la pérdida no es un error de diseño. Un sustrato de menor pérdida, como RT/duroid 5880 de 1.52 mm, la reduciría a ≈ 0.5 dB.

IX-D. Verificación cruzada con CST

Con la macro que genera nuestro código, el solver de frecuencia de CST coincide con Palace en la frecuencia central (2.876 frente a 2.875 GHz) y en la pérdida (1.80

Tabla IX
Balance de pérdida de inserción en 2.87 GHz (dB).

Disipación en el dieléctrico (Q_u = 270, 6.3 % de ancho de banda)	0.8
Desadaptación de −11 dB	0.35
Lanzador y radiación (resto del resultado de Palace)	≈0.5
Palace, paredes de conductor perfecto	**1.70**
Cobre ($Q_c \approx 540$)	+0.4
Predicción antes de medir	**2.1–2.3**
Medido (Sec. XI)	**2.0–2.4**

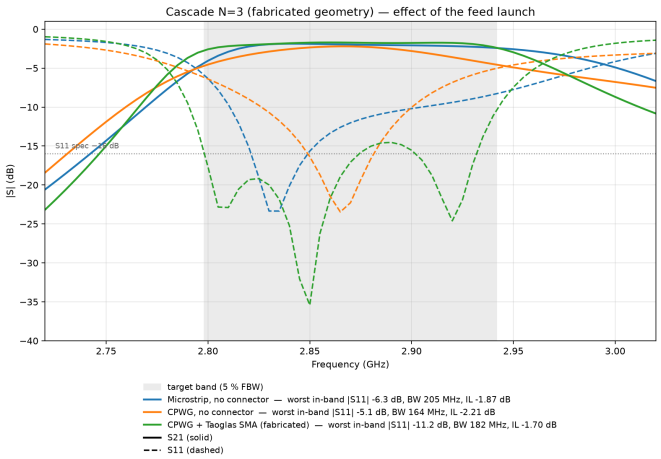


Figura 18. Misma geometría con tres alimentaciones distintas. Quitar el SMA empeora la adaptación en unos 5 dB.

frente a 1.85 dB). Llegar a ese resultado nos exigió diez pasos de depuración de la macro y de la configuración (siete de ellos correcciones reales), y un modelo de control con un tramo de coaxial recto. El solver temporal de CST nunca quedó del todo estable.

IX-E. El conector forma parte del filtro

Las Figs. 18 y 19 comparan tres alimentaciones sobre la misma geometría. Con microstrip sin conector el peor S_{11} en banda es de −6.3 dB; con CPWG sin conector, de −5.1 dB; y con CPWG con SMA, que es la versión fabricada, de −11.1 dB. Sintonizamos el filtro con la reactancia del conector incluida, de modo que el conector forma parte del diseño.

X. Fabricación

Con el diseño cerrado, generamos la documentación de fabricación con nuestra herramienta. La herramienta `siw kicad` genera la placa de KiCad, los gerbers, los archivos de taladrado, un sólido STEP y 34 verificaciones automáticas. Entre ellas se comparan la geometría dibujada con la mallada y las posiciones de las vías de la macro de CST con las de la malla.

Elegimos JLCPCB, que dispone de RO4350B de 0.76 mm pero solo ofrece cobre exterior de 1 oz [20]. El espesor terminado en las pistas del conector queda en ≈ 0.84 mm, frente a una ranura de 0.81 ± 0.1 mm en el conector. Es un ajuste marginal, que se resuelve raspando 15–20 μm de cobre bajo las patas del conector. La ausencia de máscara antisoldante queda definida por los gerbers y la aclaramos en las notas del pedido.

Compramos las placas a JLCPCB sobre Rogers RO4350B, con acabado ENIG, sin máscara antisoldante. El pedido costó unos USD 120, incluido el recargo por el laminado. El recubrimiento ENIG se ubica sobre la cara de cobre en contacto con el aire, por lo que supusimos que no afecta los campos de las cavidades; la medición no nos permite descartar un efecto sobre las líneas de alimentación. Las placas llegaron y las medimos (Sección XI).

XI. Mediciones

Cuando llegaron las placas queríamos saber dos cosas: si la banda caía donde la simulación decía y si la adaptación mejoraba o empeoraba respecto de lo simulado. También queríamos saber cuánto podíamos confiar en nuestra propia medición, porque no teníamos un kit de calibración caracterizado.

XI-A. Cómo medimos y calibramos

Medimos la placa (Fig. 20) con un analizador vectorial de redes portátil Keysight FieldFox N9917A (18 GHz), entre 100 MHz y 5 GHz con 10 001 puntos, 10 kHz de ancho de banda de FI y −15 dBm de potencia de la fuente. Calibramos el instrumento en los extremos de los dos cables de prueba en modo SOLR completo de dos puertos: corto, abierto y carga en cada puerto, más un thru recíproco de longitud desconocida, con el aislamiento omitido. Los estándares fueron un corto, un abierto y una carga SMA genéricos, no un kit comercial caracterizado; configuramos el instrumento con las definiciones del kit 85033D/E de 3.5 mm, las más cercanas que ofrece, de modo que los retardos de desplazamiento, la capacidad del abierto y la pérdida de retorno de la carga reales son desconocidos. Los cables terminan en conectores SMA que acoplan directamente con los de la placa, de modo que el plano de referencia es la cara del conector, como en las simulaciones. Guardamos cuatro estados de la misma placa: conectores soldados, o apoyados contra la placa sin soldar, cada uno con la calibración del instrumento aplicada y sin ella. También guardamos el abierto, el corto, la carga y el thru crudos, en el mismo plano.

XI-B. Recalibración por software

Como los estándares nos dejaban dudas, guardamos los archivos crudos y con ellos hicimos una segunda corrección, independiente de la del instrumento. Resolvimos por software el modelo de error de ocho términos, con una calibración de un puerto corto-abierto-carga (SOL) en cada puerto y el paso del thru desconocido para los términos de transmisión [21], con scikit-rf [22], y la aplicamos a las dos placas sin calibrar. El abierto y el corto siguen las definiciones con que configuramos el instrumento: un modelo del 85033D/E (unos 30 ps de retardo de desplazamiento

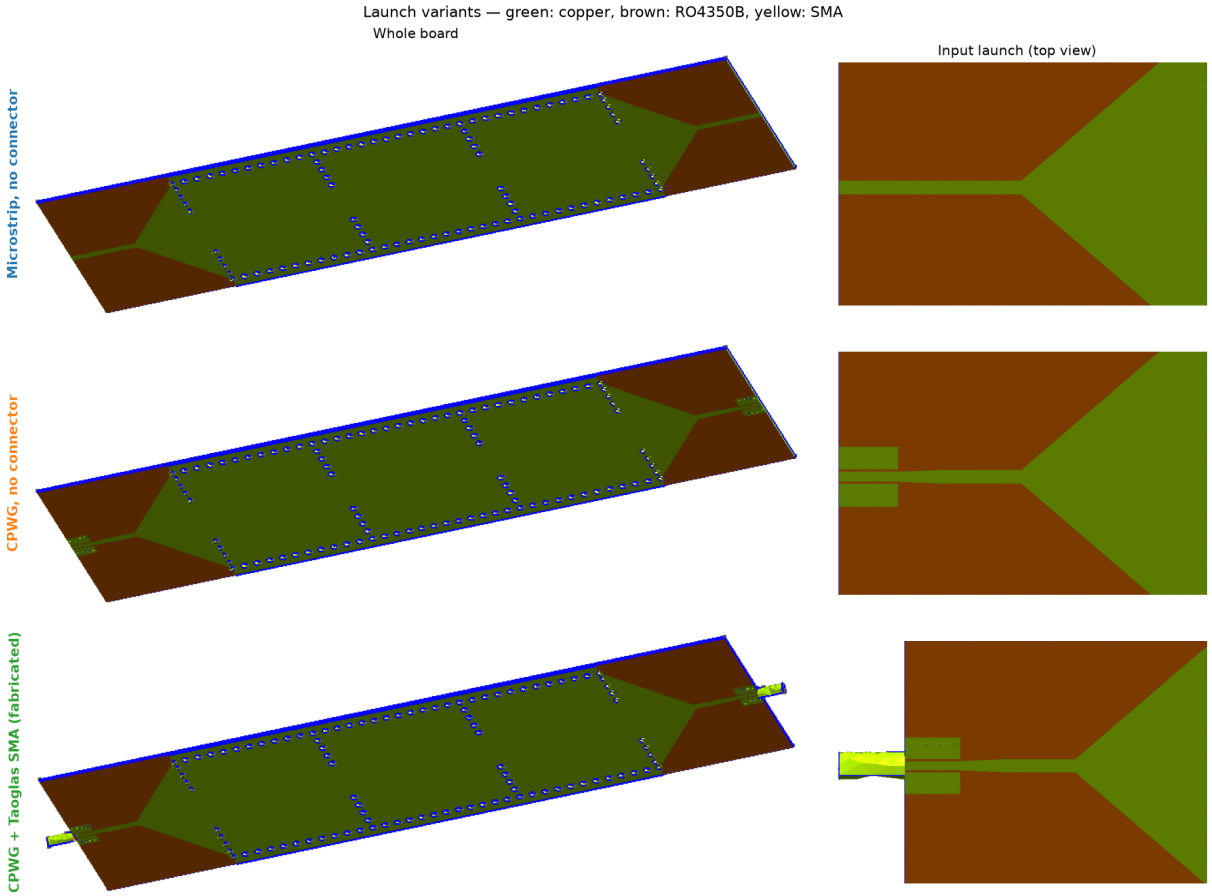


Figura 19. Modelos 3D (Palace) de las tres alimentaciones: placa completa y detalle del lanzador de entrada. Verde: cobre; marrón: RO4350B; amarillo: conector SMA.

y 49 fF de capacidad de borde; valores típicos, no leídos del instrumento). El resultado coincide con los archivos corregidos por el instrumento con un $|\Delta\Gamma|$ medio de 0.03 en S_{11} y 0.04 en S_{22}, y de 0.17 dB en S_{21}, entre 2.6 y 3.2 GHz (Fig. 21). Reemplazar el modelo del kit por estándares ideales $+1/-1/0$ cambia las magnitudes en menos de 0.03 dB (S_{21}) y 0.09 dB (S_{11}), y solo desplaza el plano de referencia.

Ambas correcciones suponen las mismas definiciones de los estándares, de modo que su coincidencia verifica la implementación y los archivos crudos, no los estándares. Los retardos y la capacidad del abierto desplazan sobre todo el plano de referencia, y la prueba anterior acota su efecto sobre las magnitudes. La carga es distinta: una carga SMA de uso general con 25 dB de pérdida de retorno, que no medimos, dejaría un error de directividad de 0.056, comparable a los mínimos que queremos leer. El thru de verificación nos da una cota empírica. Después de la calibración del instrumento devuelve +0.18 dB en S_{21} y, en el peor caso entre 2.6 y 3.2 GHz, −18.4 dB en S_{11}; la calibración por software aplicada al thru crudo da +0.26 dB y −17.6 dB. Un thru pasivo no puede tener ganancia, de modo que ambas correcciones son optimistas en S_{21}, y tomamos su incertidumbre como unos 0.3 dB. Las reflexiones por debajo de unos −18 dB no se resuelven; el peor S_{11} en banda es confiable a unos ±2 dB.

XI-C. Qué midimos frente a lo simulado

La Tabla X procesa con el mismo código la especificación, ambos simuladores y las cuatro mediciones corregidas. La Fig. 22 muestra las curvas.

Lo primero que miramos fue la frecuencia central y el ancho de banda. La banda medida está centrada en 2.894 GHz (soldada) y 2.898 GHz (sin soldar), frente a 2.876 GHz en Palace y 2.870 GHz en la especificación. El desvío de +18 MHz (0.6 %) respecto de la simulación corresponde a una permitividad efectiva alrededor de 1.3 % menor que el 3.66 usado en el diseño, bien dentro de la dispersión entre los valores de diseño y de proceso de un laminado; no lo verificamos. El ancho de banda de −3 dB es de 171 a 174 MHz, entre 5 y 6 % menor que en Palace.

Después miramos la pérdida de inserción. El pico de S_{21} es −2.38 y −2.41 dB con la calibración del instrumento y −2.04 y −2.08 dB con la de software, es decir, de 2.0 a 2.4 dB dentro de la incertidumbre de 0.3 dB indicada. Palace da 1.70 dB. Antes de medir habíamos predicho entre 2.2 y 2.3 dB (Sección IX), de modo que la medición

Tabla X
FILTRO N=3 EN CASCADA FABRICADO: ESPECIFICACIÓN, SIMULACIÓN Y MEDICIÓN. TODAS LAS COLUMNAS SE PROCESAN CON EL MISMO CÓDIGO. LA BANDA ES $2.870 \pm 1.4\,\%$ GHz (LA BANDA ESPECIFICADA DEL 5 %). CST CORRESPONDE A LA GEOMETRÍA PREVIA AL RECORTE. LAS CIFRAS DE PALACE EN BANDA SON DE LA GEOMETRÍA FABRICADA; SU S_{21} EN 2.45/3.5 GHz Y LA ESPURIA PROVIENEN DEL BARRIDO DE 0–8 GHz PREVIO AL RECORTE. LA ESPURIA ES EL MAYOR S_{21} ENTRE 3.6 Y 5.0 GHz. COLUMNAS MEDIDAS: VNA = CALIBRACIÓN DEL INSTRUMENTO, SW = RECALIBRACIÓN POR SOFTWARE DE LOS ARCHIVOS SIN CALIBRAR (SEC. XI); S = CONECTORES SOLDADOS, U = SIN SOLDAR (*UNSOLDERED*), C = CALIBRADO.

	Espec.	**CST**	**Palace**	**VNA SC**	**VNA UC**	**SW S**	**SW U**
Frecuencia central (GHz)	2.870	2.878	2.876	2.894	2.898	2.895	2.898
Ancho de banda a −3 dB (MHz)	143.5	180	182	171	172	172	174
Ancho de banda fraccional (%)	5.0	6.2	6.3	5.9	5.9	6.0	6.0
S_{21} pico (dB)	–	−1.80	−1.70	−2.38	−2.41	−2.04	−2.08
Peor S_{21} en banda (dB)	–	−3.76	−2.58	−7.14	−7.62	−6.79	−7.26
Peor S_{11} en banda (dB)	≤ -16	−6.9	−11.1	−5.3	−4.8	−4.6	−4.1
Peor S_{22} en banda (dB)	–	−6.9	–	−5.2	−4.5	−5.0	−4.3
Mejor S_{11} (dB @ GHz)	–	−17.3 @ 2.877	−35.4 @ 2.850	−16.8 @ 2.899	−17.1 @ 2.884	−18.8 @ 2.881	−20.1 @ 2.873
Ceros de $S_{11} < -10$ dB	–	1	3	1	1	1	1
S_{21} en 2.45 GHz (dB)	–	−60.7	−60.9	−45.6	−45.8	−44.9	−45.0
S_{21} en 3.5 GHz (dB)	–	−39.3	−39.5	−43.3	−43.5	−41.6	−42.3
Mayor espuria (dB @ GHz)	–	−2.5 @ 4.63	−3.8 @ 4.61	−4.4 @ 4.68	−4.2 @ 4.68	−4.5 @ 4.68	−4.4 @ 4.68

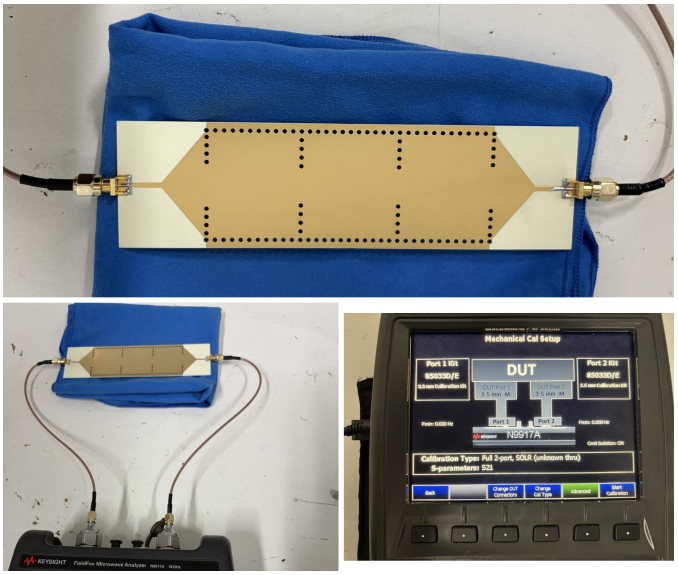


Figura 20. Montaje de medición. Arriba: la placa fabricada con sus conectores y los cables de prueba (sin máscara antisoldante, acabado ENIG). Abajo a la izquierda: banco de medición con el analizador. Abajo a la derecha: pantalla de calibración del instrumento (definiciones del kit 85033D/E de 3.5 mm seleccionadas, SOLR completo de dos puertos con thru desconocido).

abarca la predicción. Esa predicción partía de la pérdida del dieléctrico y de una cavidad de cobre liso. Para interpretar la pérdida medida usamos el modelo directo de la matriz de acoplamiento ajustada, y la leímos como un factor de calidad descargado efectivo: manteniendo los acoplamientos ajustados en Palace y variando solo Q_u, da 1.1 dB y tres ceros de reflexión con $Q_u = 270$, 1.7 dB y dos ceros con 180, y 2.3 dB y un cero con 130 (la Fig. 22b muestra uno). La pérdida medida corresponde entonces a un Q_u de aproximadamente 130 a 185, frente a 229 en la simulación solo con dieléctrico y unos 180 esperados con cobre liso. No pudimos separar la rugosidad del cobre, la fuga de la hilera de vías, las soldaduras, el conector ni el acabado ENIG en las líneas de alimentación.

La pérdida de retorno fue lo que más nos importaba, y es donde quedamos más lejos de la especificación. La traza muestra un mínimo ancho con un hombro, de −17 dB en el mejor caso con la calibración del instrumento (−19 a −20 dB con la de software), y el peor S_{11} en banda es −5 dB. Los tres ceros simulados están entre −23 y −35 dB, por debajo del piso de −18 dB de la verificación de calibración, de modo que la medición no puede confirmarlos uno por uno; el modelo de matriz indica que tanta pérdida los fusiona en uno, que es lo que parece la traza. El desvío de 24 MHz respecto de la banda especificada se suma a la cifra en banda. Los puertos difieren levemente (mejor S_{22} de −21 dB, frente a −17 dB de S_{11} en la placa soldada), dentro del piso de calibración.

También probamos si soldar los conectores cambiaba algo. Soldarlos cambia el resultado calibrado en 3 MHz en frecuencia central, 0.03 dB en pérdida de inserción y 0.5 dB en el peor S_{11} en banda. A 2.9 GHz el contacto del conector apoyado es adecuado, y el ajuste en la ranura de las patas, tratado en la Sección X, no resultó un problema.

Por último miramos fuera de banda. La primera banda pasante espuria aparece en 4.68 GHz y −4.4 dB, frente a 4.61 GHz y −3.8 dB en Palace y 4.63 GHz y −2.5 dB en CST. Por encima de la banda pasante la medición queda a pocos dB de Palace (−45.6 frente a −44.2 dB en 3.7 GHz, −41.2 frente a −41.7 dB en 4.0 GHz, −43.0 frente a −39.5 dB en 3.5 GHz). Por debajo, el rechazo simulado sigue cayendo (−61 dB en 2.45 GHz, −92 dB en 2.0 GHz), mientras que el medido se estabiliza entre −44 y −48 dB de 2.2 a 2.5 GHz y es de −55 dB en 2.0 GHz, muy por encima del piso del instrumento (menos de −70 dB). Esto apunta a un acoplamiento alrededor del filtro (zonas de alimentación abiertas, cables) o a una fuga por la fila de vías, que los modelos no contienen.

XI-D. Efecto de la alimentación

La Tabla XI agrega la placa medida a las simulaciones de alimentación de la Sección IX.

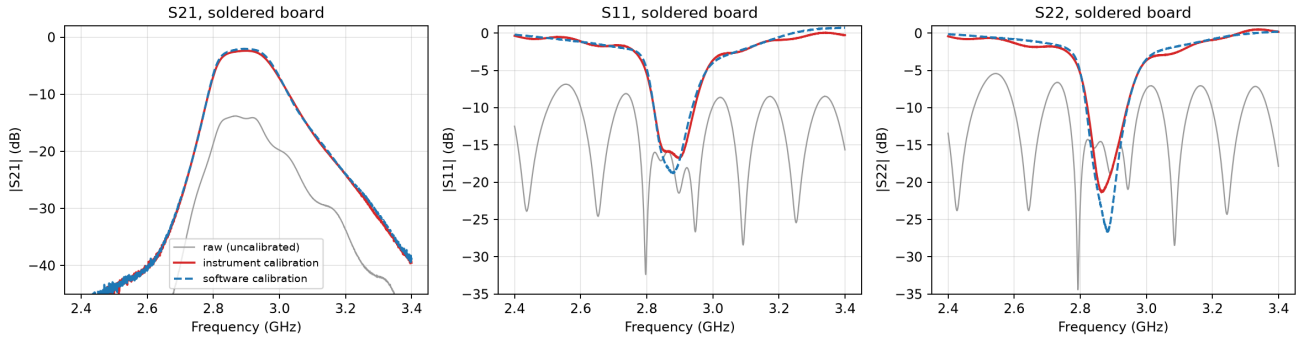


Figura 21. Placa soldada: medición cruda, calibración del instrumento y calibración por software. El resultado por software usa solo los archivos crudos de abierto, corto, carga y thru.

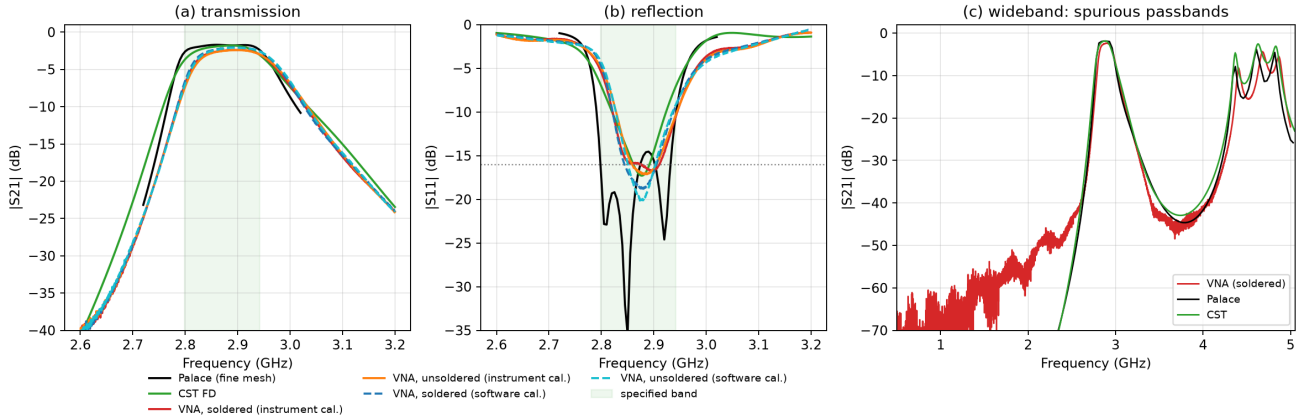


Figura 22. Respuesta medida y simulada. (a, b) La placa fabricada (calibración del instrumento y por software, soldada y sin soldar) frente a Palace y CST. (c) Transmisión de banda ancha: las bandas pasantes espurias de 4.4 a 4.9 GHz aparecen en la medición en las frecuencias simuladas.

Tabla XI
EFECTO DE LA ALIMENTACIÓN SOBRE LA MISMA GEOMETRÍA DE FILTRO. LAS TRES PRIMERAS FILAS SON SIMULACIONES DE PALACE (LOS PUERTOS DE LAS DOS VARIANTES SIN CONECTOR SE UBICAN SOBRE LA LÍNEA PLANAR Y SE NORMALIZAN A SU PROPIA IMPEDANCIA, POR LO QUE MUESTRAN EL FILTRO DETRÁS DE UNA ALIMENTACIÓN IDEALMENTE ADAPTADA). LAS DOS ÚLTIMAS FILAS SON LA PLACA FABRICADA (CALIBRACIÓN DEL INSTRUMENTO). S_{21} ES EL PICO Y S_{11} EL PEOR VALOR DENTRO DE LA BANDA ESPECIFICADA.

Alimentación	f_c (GHz)	**BW (MHz)**	S_{21} (dB)	S_{11} (dB)
Microstrip, sin conect.	2.897	205	−1.87	−6.3
CPWG, sin conect.	2.875	164	−2.21	−5.1
CPWG + SMA, sim.	2.876	182	−1.70	−11.1
CPWG + SMA, sold.	2.894	171	−2.38	−5.3
CPWG + SMA, sin sold.	2.898	172	−2.41	−4.8

Las simulaciones sin conector usan puertos que se normalizan a la línea planar y no son comparables en valor absoluto con una placa medida, que tiene conector y una referencia real de 50 Ω. Muestran que la reactancia del conector forma parte de la sintonía. La medición muestra que la placa con su conector coincide con la simulación con conector en frecuencia central, ancho de banda y bandas espurias, y no en pérdida de retorno.

XII. Conclusiones y próximos pasos

Fuimos corrigiendo el rumbo en cada iteración. La primera (openEMS y CST) validó la síntesis y el centro de la banda, pero no la adaptación. El paso a Palace, junto con el modelado del conector real, corrigió un error que el puerto ideal ocultaba: la alimentación de 41 Ω. Entre lo que no funcionó están la optimización bayesiana global, que no pasó de −5 dB en más de 60 evaluaciones, el modo dual, que no logró ancho de banda y adaptación a la vez, y las otras cavidades únicas y el N=4, que se quedaron lejos de la especificación (Tabla VIII).

Los cambios que más influyeron en el resultado fueron dos. El primero, reemplazar la optimización bayesiana global por la calibración de los acoplamientos en estructuras pequeñas seguida de inversión. El segundo, verificar sistemáticamente cada resultado contra lo que la física permite.

Medimos el filtro N=3 fabricado con un analizador vectorial de redes (Sección XI). La banda medida queda centrada en 2.894 GHz, 18 MHz por encima de la simulación y 24 MHz por encima del objetivo, con 171 MHz de ancho de banda. La pérdida de inserción es de 2.0 a 2.4 dB, entre 0.3 y 0.7 dB mayor que la de Palace, lo que equivale a

un factor de calidad descargado efectivo de 130 a 185. En el modelo de matriz, esa pérdida fusiona los tres ceros de reflexión simulados en uno, y el peor $|S_{11}|$ en banda es de -5 dB, frente a -11 dB simulados y -16 dB especificados: no alcanzamos la especificación de adaptación ni de ancho de banda. Los estándares de calibración genéricos limitan la lectura de los ceros en sí (piso de unos -18 dB), no los 5 dB. La recalibración por software de los estándares crudos coincide con la del instrumento en promedio dentro de 0.2 dB en S_{21} (hasta 1 dB en los flancos), y la banda espuria a partir de 4.4 GHz (-4 dB) quedó confirmada por la medición.

Como trabajo futuro quedan:

- re-centrar la banda, lo que requiere entre 0.5 y 1 mm de longitud de cavidad;
- aplicar la corrección coordinada de w_{ext}, l_{cav1} y w_{iris};
- repetir la medición con un kit de calibración SMA caracterizado, o con estándares thru-reflect-line en la placa, para resolver los ceros;
- evaluar un laminado de menor pérdida;
- suprimir la banda espuria que comienza en 4.4 GHz con un filtro pasabajos.

XIII. Referencias

[1] D. Deslandes and K. Wu, "Integrated microstrip and rectangular waveguide in planar form," *IEEE Microwave and Wireless Components Letters*, vol. 11, no. 2, pp. 68–70, 2001, doi: 10.1109/7260.914305.

[2] M. Bozzi, A. Georgiadis, and K. Wu, "Review of substrate-integrated waveguide circuits and antennas," *IET Microwaves, Antennas & Propagation*, vol. 5, no. 8, pp. 909–920, 2011, doi: 10.1049/iet-map.2010.0463.

[3] J.-S. Hong and M. J. Lancaster, *Microstrip filters for RF/microwave applications*. New York: John Wiley & Sons, 2001.

[4] Y. Cassivi, L. Perregrini, P. Arcioni, M. Bressan, K. Wu, and G. Conciauro, "Dispersion characteristics of substrate integrated rectangular waveguide," *IEEE Microwave and Wireless Components Letters*, vol. 12, no. 9, pp. 333–335, 2002, doi: 10.1109/LMWC.2002.803188.

[5] T. Liebig, A. Rennings, S. Held, and D. Erni, "openEMS – a free and open source equivalent-circuit (EC) FDTD simulation platform," *International Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and Fields*, vol. 26, no. 6, pp. 680–696, 2013, doi: 10.1002/jnm.1875.

[6] D. Deslandes and K. Wu, "Accurate modeling, wave mechanisms, and design considerations of a substrate integrated waveguide," *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques*, vol. 54, no. 6, pp. 2516–2526, 2006, doi: 10.1109/TMTT.2006.875807.

[7] AWS Labs, "Palace: PArallel LArge-scale Computational Electromagnetics." https://github.com/awslabs/palace, 2023.

[8] R. Anderson, J. Andrej, A. Barker, *et al.*, "MFEM: A modular finite element methods library," *Computers & Mathematics with Applications*, vol. 81, pp. 42–74, 2021, doi: 10.1016/j.camwa.2020.06.009.

[9] C. Geuzaine and J.-F. Remacle, "Gmsh: A 3-D finite element mesh generator with built-in pre- and post-processing facilities," *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, vol. 79, no. 11, pp. 1309–1331, 2009, doi: 10.1002/nme.2579.

[10] T. Head, M. Kumar, H. Nahrstaedt, G. Louppe, and I. Shcherbatyi, "Scikit-optimize/scikit-optimize." Zenodo, 2021. doi: 10.5281/zenodo.1157319.

[11] C. E. Rasmussen and C. K. I. Williams, *Gaussian processes for machine learning*. Cambridge, MA: MIT Press, 2006.

[12] Taoglas, "EMPCB.SMAFSTJ.B.HT edge-mount SMA female jack, specification SPE-12-8-134/C/WY." Datasheet, 2026.

[13] E. Hammerstad and O. Jensen, "Accurate models for microstrip computer-aided design," in *IEEE MTT-s international microwave symposium digest*, 1980, pp. 407–409. doi: 10.1109/MWSYM.1980.1124303.

[14] B. C. Wadell, *Transmission line design handbook*. Norwood, MA: Artech House, 1991.

[15] R. N. Simons, *Coplanar waveguide circuits, components, and systems*. New York: Wiley-IEEE Press, 2001.

[16] W. Shen, X.-W. Sun, W.-Y. Yin, J.-F. Mao, and Q.-F. Wei, "A novel single-cavity dual mode substrate integrated waveguide filter with non-resonating node," *IEEE Microwave and Wireless Components Letters*, vol. 19, no. 6, pp. 368–370, 2009, doi: 10.1109/LMWC.2009.2020017.

[17] Z. Xu, G. Zhang, H. Xia, and M. Xu, "Novel hexagonal dual-mode substrate integrated waveguide filter with source-load coupling," *The Scientific World Journal*, vol. 2014, p. 915740, 2014, doi: 10.1155/2014/915740.

[18] R. J. Cameron, C. M. Kudsia, and R. R. Mansour, *Microwave filters for communication systems: Fundamentals, design, and applications*, 2nd ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2018.

[19] D. M. Pozar, *Microwave engineering*, 4th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2012.

[20] JLCPCB, "PCB manufacturing capabilities and high-frequency (Rogers) PCB." https://jlcpcb.com/capabilities/pcb-capabilities.

[21] A. Ferrero and U. Pisani, "Two-port network analyzer calibration using an unknown 'thru'," *IEEE Microwave and Guided Wave Letters*, vol. 2, no. 12, pp. 505–507, 1992, doi: 10.1109/75.173410.

[22] A. Arsenovic *et al.*, "Scikit-rf: An open source Python package for microwave network creation, analysis, and calibration," *IEEE Microwave Magazine*, vol. 23, no. 1, pp. 98–105, 2022, doi: 10.1109/MMM.2021.3117139.